

Banque d'Exercices

Table des matières

Electricité	4
CCINP	4
Mines-Télécom	9
Centrale-Supélec	10
Mines-Ponts	12
Electromagnétisme	13
CCINP	13
Mines-Télécom	20
Centrale-Supélec	22
Mines-Ponts	25
X-ENS	29
Chimie	30
CCINP	30
Centrale-Supélec	34
Mécanique	40
Questions de Cours	40
Résolutions de problèmes	40
CCINP	40
Mines-Télécom	41
Centrale-Supélec	43
Mines-Ponts	47
Optique	49
CCINP	49
Mines-Télécom	54
Centrale-Supélec	55
Mines-Ponts	58
Thermodynamique	61
Questions de Cours	61
Résolutions de problèmes	61
CCINP	61
Mines-Télécom	65
Mines-Ponts	67
Centrale-Supélec	69
Mécanique Quantique	70
CCINP	70
Mines-Télécom	72

Centrale-Supélec	74
Mines-Ponts	76
Physique Statistique	77
CCINP	77
Mines-Ponts	79

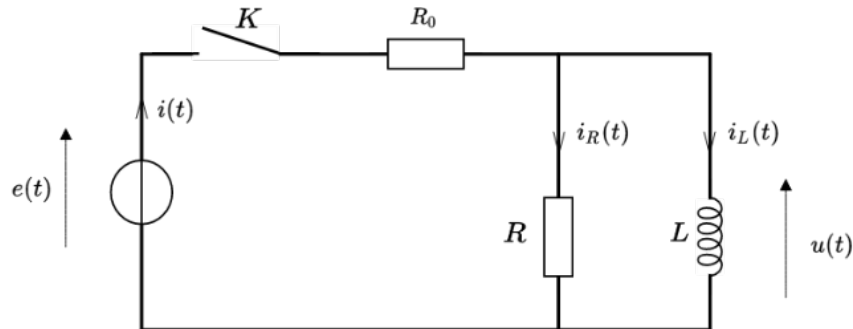
Concours CCINP

INP22.01 - Circuit RL



Exercice retranscrit par Pauline N. - MπE 2022

Thèmes : Régimes Transitoires, Circuit RL



On considère le circuit ci-dessus. On donne $e(t) = E$ constante. On ferme K à $t = 0$.

- Q1.** Donner i_L à $t = 0^+$, puis i , i_R et u .
- Q2.** Donner, en régime permanent, la tension u aux bornes de la bobine et aux bornes de la résistance R . En déduire l'expression de i_R et de i .
- Q3.** Montrer que $i_L(t)$ et $u(t)$ vérifient les équations différentielles suivantes :

$$\frac{di_L}{dt} + \frac{1}{\tau} i_L(t) = b$$

$$\frac{du}{dt}(t) + \frac{1}{\tau} u(t) = 0$$

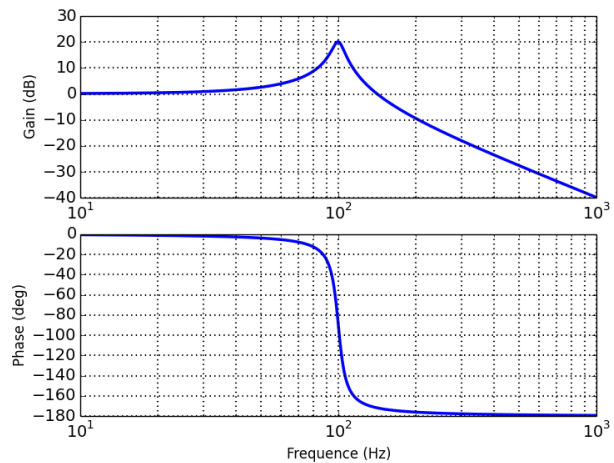
Déterminer τ et b en fonction de E , R , R_0 et L .

- Q4.** Donner l'expression de $i_L(t)$. Donner $u(t)$, $i_R(t)$ et $i(t)$.
- Q5.** Tracer sur un même graphique $i_L(t)$, $i_R(t)$ et $i(t)$.

Thèmes : Filtrage, Diagramme de Bode

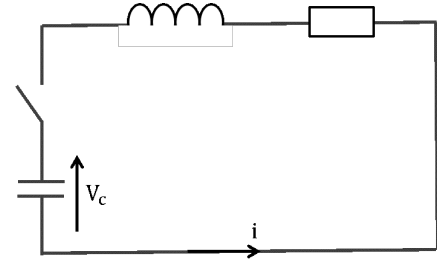
On considère un signal périodique $e(t)$ de fréquence fondamentale $f_0 = 100 \text{ Hz}$, de valeur moyenne 2 V . Il comporte deux harmoniques : pour $n = 1$, une amplitude de 0.5 V et pour $n = 3$ une amplitude de 0.2 V . Les autres harmoniques sont nulles.

- Q1.** Donner l'expression de $e(t)$.
- Q2.** Tracer son spectre en amplitude.
- On fait passer ce signal dans un filtre dont le diagramme de Bode est donné ci-contre.
- Q3.** Déterminer le type de filtre et son ordre.
- Q4.** Calculer l'amplitude des harmoniques du signal de sortie $s(t)$, puis leur argument.
- Q5.** Simplifier l'expression de $s(t)$.



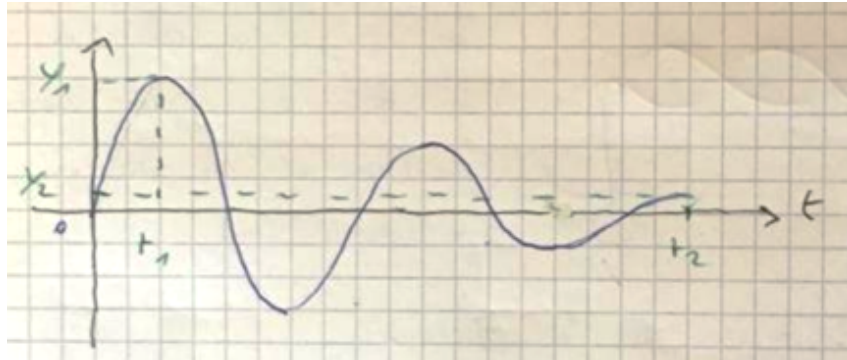
Thèmes : Régime Transitoire, Circuit RLC, Ordre 2

À $t = 0$, on ferme K qui était initialement ouvert. L'ensemble constitué de l'inductance et de la résistance caractérise une bobine réelle. La valeur de L peut être modifiée par la présence de métal à l'intérieur du bobinage. Avant la fermeture de l'interrupteur, la tension aux bornes du condensateur est $V_c(0^-) = U_0$.



- Q1.** Déterminer, en justifiant précisément, les valeurs de $V_c(0^+)$, $i(0^+)$ et des tensions aux bornes de la résistance et de l'inductance en 0^+ . Déterminer ces quatre valeurs en régime permanent.

On observe le graphique ci-dessous à l'oscilloscope.



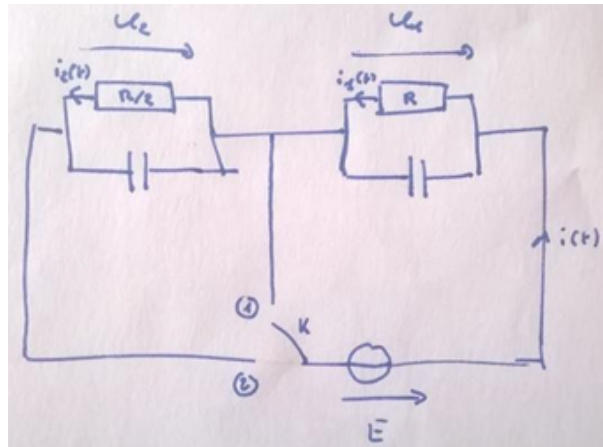
- Q2.** Quelle est la grandeur représentée ? Comment s'y est-on pris pour la mesurer ? Indiquer précisément le montage utilisé.

On introduit $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et $m = \frac{R}{2L\omega_0}$.

- Q3.** Déterminer l'équation différentielle vérifiée par i , en fonction des deux paramètres précédents.
- Q4.** Déterminer sa solution générale en fonction de $\Omega = \omega_0\sqrt{1-m^2}$. Que représente Ω et comment peut-on l'évaluer ?

À l'aide de curseurs, on a repéré deux valeurs y_1 et y_2 sur le relevé de l'oscilloscope.

- Q5.** Trouver une relation entre le rapport $\frac{y_1}{y_2}$ et $m\omega_0$. Dédurre une relation entre m et y_1/y_2 .
- Q6.** Comment se servir de ce montage pour réaliser une détection de métal ? Détailler ce point à l'aide d'un schéma.



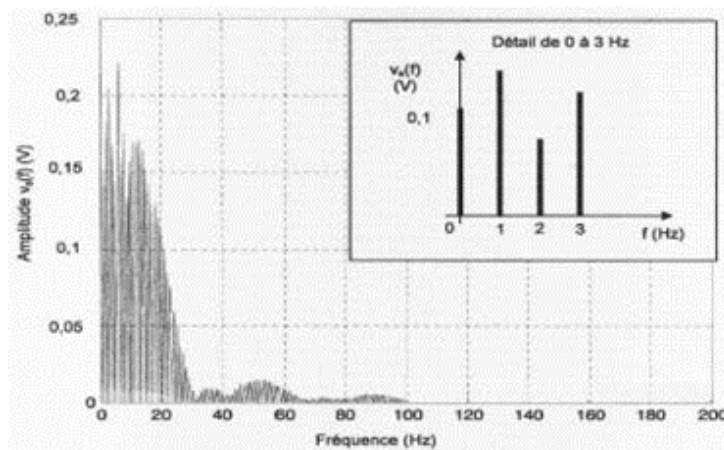
On branche un générateur de fem E , deux condensateurs de capacités identiques C et deux résistances de valeurs R et $R/2$, comme définies sur le schéma ci-dessus. Le condensateur de droite est initialement chargé alors que celui de gauche est initialement déchargé. À l'instant $t = 0$, on déplace l'interrupteur K de la position 1 à la position 2.

- Q1.** Donner les équations différentielles vérifiées par u_1 et u_2 .
- Q2.** À l'aide des conditions initiales, exprimer les tensions u_1 et u_2 .
- Q3.** Exprimer $i_1(t)$, $i_2(t)$, $i'_1(t)$ et $i'_2(t)$ (où $i'_1(t) = i(t) - i_1(t)$). En déduire $i(t)$.
- Q4.** Calculer l'énergie dissipée dans le circuit du temps $t = 0$ au temps du régime stationnaire.

Thèmes : Echantillonnage

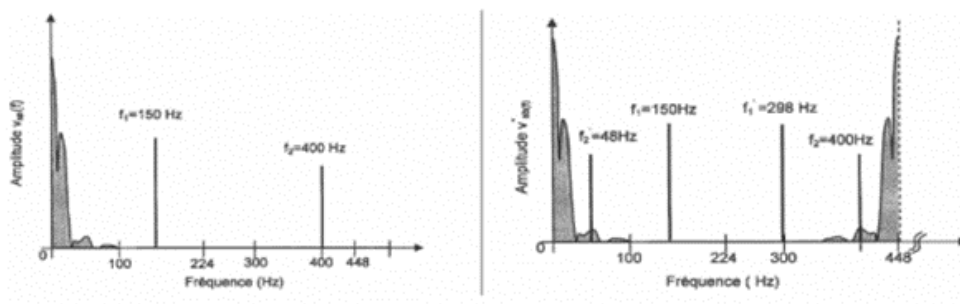


- Q1.** Déterminer la fréquence de l'électrocardiogramme ci-dessus en Hz puis en battements par minute.
- Q2.** L'électrocardiogramme d'un patient est réalisé et le spectre associé est donné ci-dessous. Justifier ce spectre.



- Q3.** Déterminer la fréquence f_m minimale d'échantillonnage à choisir pour ce signal.

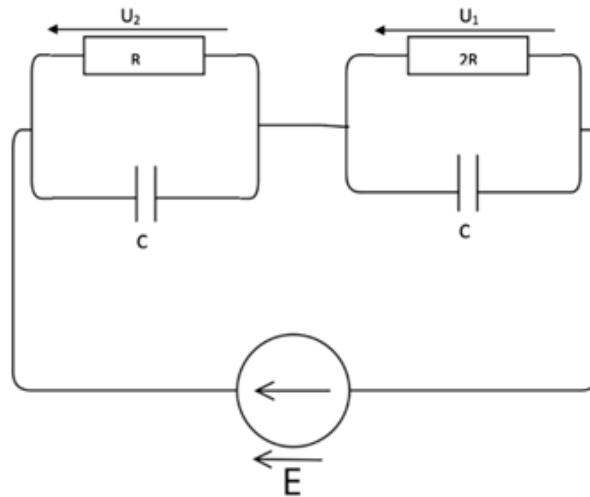
On numérise le signal de la question 2 (représenté à gauche ci-dessous), on obtient le signal représenté sur la figure suivante, à droite.



- Q4.** Expliquer la figure de droite. Quelle est la fréquence d'échantillonnage choisie ?
- Q5.** Comment s'appelle le phénomène observé ? Si une sinusoïde de fréquence 300 Hz était présente initialement, qu'obtiendrait-on à droite ?
- Q6.** Proposer un type de filtre permettant d'atténuer ce phénomène et préciser sa fréquence de coupure f_c . Préciser et dimensionner sa réalisation pratique.

Exercice retranscrit par Julien M. - M π E 2023

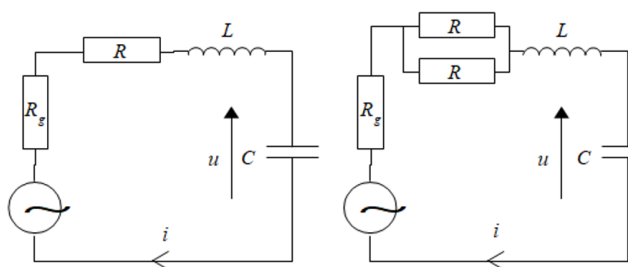
Thèmes : Circuit RC en régime transitoire



- Q1.** Donner la valeur de u_1 et u_2 en régime permanent. Au bout de combien de temps le système a atteint 99% en régime permanent.

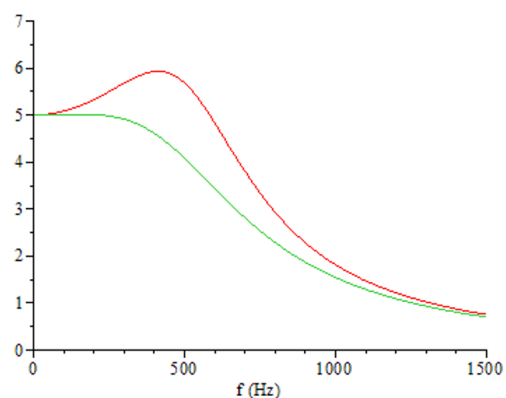
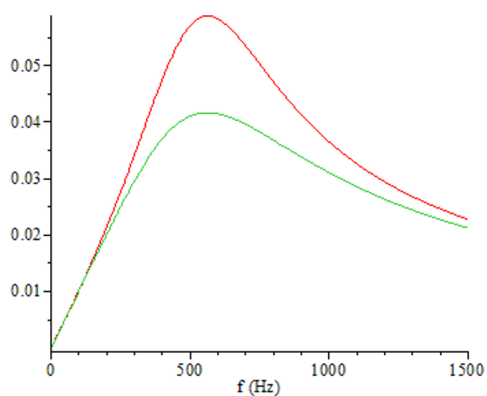
Thèmes : Régime Sinusoidal Forcé, Résonance

On dispose des deux circuits A et B ci-dessous, qui sont alimentés par un GBF de résistance interne notée R_g . La tension fournie par le générateur idéal de tension qui, avec R_g , constitue le GBF, est sinusoïdale de fréquence f et a une amplitude E_0 qui est constante et la même pour les deux montages.



Montage A

Montage B



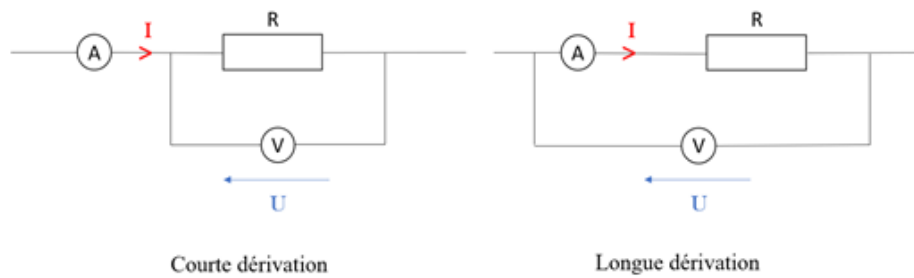
E

- Q1.** Identifier les graphiques pour i et u . Dans chaque graphique, déterminer quelle est la courbe pour le montage A et quelle est la courbe pour le montage B. Déterminer enfin les valeurs de E_0 , R , R_g , L et C .

Exercice retranscrit par Erwann H. - M π E 2023

Thèmes : Régime Permanent

On cherche à mesurer la valeur d'une résistance R . Pour ce faire, on dispose d'un ampèremètre et d'un voltmètre, de résistances internes respectives R_A et R_V . On s'intéresse aux deux montages suivants :



Q1. Comparer les deux montages.

Application numérique : $R_A = 10\ \Omega$, $R_V = 10\ \text{M}\Omega$, $R = 1\ \text{k}\Omega$.

Concours Mines-Ponts

Questions de Cours

- Q1.** Le circuit RLC.
- Q2.** Oscillateur mécanique et électrique soumis à une oscillation sinusoïdale forcée. Réponse fréquentielle. Résonance en intensité / vitesse.

MP21.03 – Radar



Exercice retranscrit par Enzo S. - MπE 2021

Thèmes : Filtrage, Multiplieurs

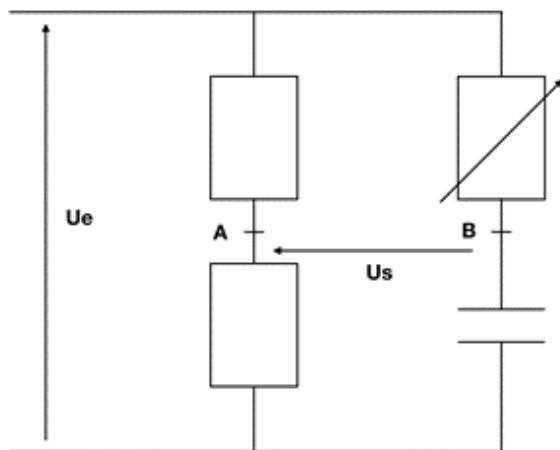
- Q1.** Proposer un montage permettant de réaliser un filtre passe-bas d'ordre 2. Déterminer ses caractéristiques.
- Q2.** Soit deux signaux $f(t)$ et $g(t)$ de fréquences très proches f_1 et $f_1 + \Delta f$. Ces signaux passent dans un multiplieur de sortie $k \times f(t) \times g(t)$. Montrer que le filtre précédent permet de déterminer Δf .
- Q3.** Expliquer comment, grâce à l'effet Doppler, ce système électronique peut être utilisé dans les radars.

MP22.01 – Déphaseur



Exercice retranscrit par Jules D. - MπE 2021/2022

Thèmes : Filtrage



On considère le montage ci-contre. Les deux résistances à gauche sont identiques.

- Q1.** Montrer que le montage est un déphaseur.

Electromagnétisme

Concours CCINP

INP21.01 - Atome d'hydrogène



Exercice retranscrit par Pierre B. - MPE 2021

Thèmes : Electrostatique

On étudie un atome d'hydrogène modélisé par une charge ponctuelle $+e$ en O comme une distribution de charge à symétrie sphérique autour de O avec une densité volumique de charge :

$$\rho_V = \frac{C}{r} \exp\left(-\frac{r}{a}\right)$$

avec a le rayon de l'atome.

- Q1. Donner un ordre de grandeur de a .
- Q2. Donner C en fonction de a et e .
- Q3. Quelle est la charge contenue dans la sphère de rayon a ?
- Q4. À l'aide du théorème de Gauss, déterminer $\vec{E}(M)$.
- Q5. Donner les relations (différentielle et intégrale) liant le potentiel V et le champ $\vec{E}$.
- Q6. Donner le potentiel en tout point sachant qu'il est nul en $+\infty$.

INP23.07 - Potentiel



Exercice retranscrit par Paula S. - MPE 2023

Thèmes : Electrostatique

On considère un point O et on note $r = OM$. On pose le potentiel :

$$V(M) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} e^{-\frac{r}{a}}$$

avec q et a des constantes positives.

- Q1. Déterminer $\vec{E}(M)$.
- Q2. Soit S la surface de centre O et de rayon r . Déterminer $\phi(r)$ le flux de $\vec{E}$ à travers S .
- Q3. Donner $\phi(r)$ lorsque $r \rightarrow 0$.
- Q4. Déterminer la densité volumique de charge à la distance r , notée $\rho(r)$.

INP21.05 - Guide d'onde

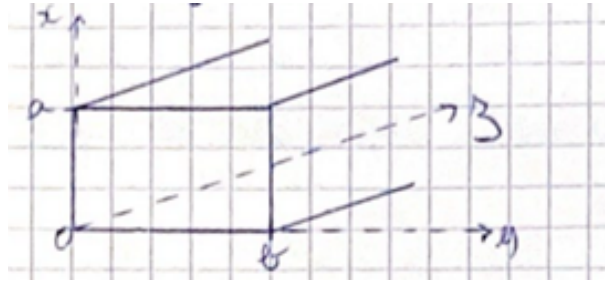


Exercice retranscrit par Léa L.D. - MPE 2021

Thèmes : Ondes électromagnétiques, Conducteurs parfaits

On considère le guide d'onde suivant, dont les parois sont parfaitement conductrices, et au sein duquel :

$$\vec{E} = E_n \sin(\alpha x) \cos(\omega t - kz) \vec{e}_y$$



- Q1. En écrivant les équations de Maxwell dans le vide, déterminer l'équation de propagation de $\vec{E}$.
- Q2. Déterminer la relation de dispersion.
- Q3. Montrer que α ne peut prendre que certaines valeurs discrètes.
- Q4. On prend $\alpha = \pi/a$ dans la suite. Tracer $\vec{E} \cdot \vec{e}_y$ en $t = 0$ et $z = 0$, en fonction de x .
- Q5. Montrer que le guide agit comme un filtre dont on donnera la pulsation de coupure ω_c .
- Q6. Déterminer la vitesse de groupe et la vitesse de phase en fonction de la fréquence ν , de la fréquence de coupure ν_c et de c .

INP22.02 - Guide d'onde 2

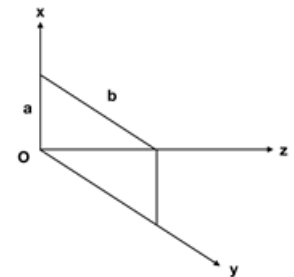


Exercice retranscrit par Jules D. - MPE 2021/2022

Thèmes : Ondes électromagnétiques, Conducteurs parfaits, Vecteur de Poynting

On considère un guide d'onde de section un rectangle de longueurs a et b , dont les parois sont parfaitement conductrices et dans lequel règne le vide. Une onde électromagnétique se déplace à l'intérieur du guide d'onde, son champ électrique ayant pour expression :

$$\vec{E} = E_m \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{j(\omega t - kz)} \vec{e}_y$$



- Q1. Déterminer le champ magnétique $\vec{B}$.
- Q2. Établir l'équation différentielle du champ électrique $\vec{E}$. En déduire la relation de dispersion.
- Q3. Calculer le vecteur de Poynting.
- Q4. Calculer la puissance moyenne rayonnée à travers une section.

Exercice retranscrit par Jules D. - MPE 2021/2022

Thèmes : Rayonnement dipolaire, Modèle de Thomson, Résonance

On considère le modèle de Thomson de l'électron élastiquement lié. On se place dans le référentiel cartésien dont l'origine O est le noyau d'un atome d'hydrogène et on étudie l'électron représenté par un point M de coordonnées (x, y, z) . Ce dernier est soumis à une force de rappel élastique $\vec{F}_r = -k \cdot \vec{OM}$ et à une force dissipative modélisée par une force de frottement fluide $\vec{F}_f = -h \vec{v}$. De plus, on tient compte d'un champ électrique d'expression : $\vec{E} = E_0 \cos(\omega t) \vec{e}_x$.

- Q1. En supposant que le mouvement de l'électron n'est que selon $\vec{e}_x$, déterminer l'équation du mouvement. Faire apparaître la pulsation caractéristique ω_0 et le facteur de qualité Q . Calculer les valeurs de ces paramètres.
- Q2. On suppose que le régime permanent est atteint. $\underline{x}$ est de la forme : $\underline{x} = \underline{X}_m e^{j\omega t}$. Déterminer le module et l'argument de $\underline{X}_m$.
- Q3. Déterminer la pulsation ω qui maximise le module de $\underline{X}_m$.
- Q4. Le spectre du visible s'étendant du bleu (400 nm) au rouge (800 nm), comparer les pulsations associées au bleu et au rouge à ω_0 .
- Q5. En déduire une expression simplifiée du module de $\underline{X}_m$.
- Q6. On définit la puissance rayonnée : $P_r = K |\ddot{x}|^2$ où K est une constante arbitraire. Calculer le rapport entre la puissance rayonnée par le bleu et celle rayonnée par le rouge.
- Q7. Justifier pourquoi le ciel est bleu en l'absence de nu

Données :

- masse d'un électron : $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31}$ kg
- charge d'un proton : $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C
- coefficient de frottement : $h = 9,1 \cdot 10^{-23}$ kg
- raideur : $k = 3,6 \cdot 10^2$ kg.s⁻²

Exercice retranscrit par Dimitri S. - MPE 2020/2021

Thèmes : Loi d'Ohm locale, Electrostatique

On s'intéresse à un paratonnerre normal au sol, le touchant en un point O . Il reçoit un éclair, et l'intensité qui circule dans le paratonnerre est I . On repère un point M du sol par sa distance r au point O , et on pose $\vec{u}_r = \frac{\vec{OM}}{r}$. On note $\vec{j}$ le vecteur densité de courant dans le sol, on a : $\vec{j} = j(r)\vec{u}_r$. Un humain est debout sur le sol, ses pieds et O sont alignés. La distance entre O et son pied le plus proche est D , et la distance entre ses pieds est $a \ll D$.

Données :

- $I = 5 \text{ kA}$
- $a = 20 \text{ cm}$
- conductivité du sol : $2.10^{-2} \text{ S.m}^{-1}$
- courant maximal supportable par un humain sans séquelle : 25 mA

- Q1.** Déterminer $j(r)$ dans le sol.
- Q2.** Déterminer le champ électrique dans le sol. Justifier que $\vec{E}$ dérive d'un potentiel $V(r)$, puis déterminer $V(r)$.
- Q3.** On modélise un humain par une résistance $R = 2.5 \text{ k}\Omega$. Déterminer $D_{\min}$, la distance minimale à laquelle l'individu peut rester du paratonnerre en restant en sécurité. Application numérique.
- Q4.** Commenter l'expression précédente. Comment augmenter la sécurité autour des paratonnerres ?

INP17.03 - Onde dans un plasma



Thèmes : Plasma

Le plasma est un milieu ionisé globalement neutre, composé d'ions et d'électrons de densité volumique n et de masses respectives M et m . Le champ électrique au sein du plasma est de la forme $\vec{E} = \vec{E}_0 \exp(i(\omega t - kx))$. On admet de plus que l'onde de champ électrique est transverse dans le plasma.

- Q1.** Établir l'expression de la conductivité électrique complexe $\underline{\sigma}$ du plasma, et celle du vecteur densité de courant $\vec{j}$.
- Q2.** Établir la relation entre $\vec{k}$, $\vec{E}$ et $\vec{B}$.
- Q3.** Établir la relation de dispersion, de la forme :

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \right)$$

Exprimer ω_p et c .

- Q4.** Déterminer les vitesses de phase et de groupe.
- Q5.** Montrer qu'une onde qui se propage dans le plasma se propage comme dans un milieu d'indice $n_s = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\varepsilon_0}}$. Quelle est l'expression de ε ?

La partie inférieure de l'atmosphère se compose d'une couche de ionosphère d'indice n et la partie supérieure possède l'indice n_s établi précédemment. Un rayon lumineux provient du sol.

- Q6.** Établir l'expression de l'angle limite i_l que doit faire ce rayon pour qu'il y ait réflexion totale.

INP21.08 - Cylindres coaxiaux



Exercice retranscrit par Gauthier M. - MPE 2020/2021

Thèmes : Electrostatique

On considère deux cylindres coaxiaux de rayons R_1 et $R_2 > R_1$. Entre ces deux cylindres ($r \in [R_1; R_2]$), se trouve une distribution de charges définie par une densité volumique de charges ρ uniforme.

- Q1.** Déterminer $\vec{E}$ et V en tout point.

On donne, en coordonnées cylindriques :

$$\vec{\text{grad}}(f) = \frac{\partial f}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{e}_z$$

Commentaire : Examineur très sec et directif, ce qui permet d'avancer vite mais qui peut aussi être très froid. Il ne faut pas perdre pied. Il faut se dire qu'il est comme cela avec tout le monde et que la note sera probablement agréablement surprenante. Dans tous les cas, dans ce type de moment : connaître parfaitement son cours pour répondre du tac au tac est indispensable.

INP21.09 – Cylindre creux et champ B

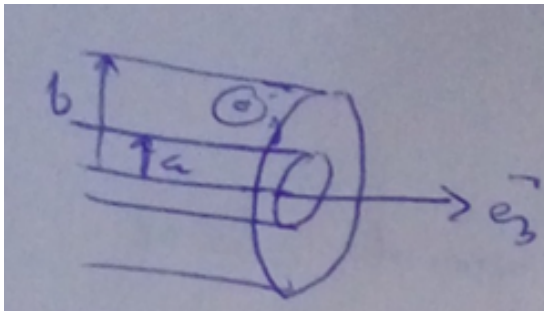


Exercice retranscrit par Lucas S. - MPE 2020/2021

Thèmes : Magnétostatique, Energie électromagnétique

On considère un conducteur cylindrique creux dans lequel :

$$\begin{aligned}\vec{j} &= j\vec{e}_\theta \quad \text{si } a \leq r \leq b \\ \vec{j} &= \vec{0} \quad \text{sinon}\end{aligned}$$



Q1. Déterminer $\vec{B}$ en tout point.

Q2. Donner $\mathcal{E}_m$ l'énergie magnétique entre deux plans perpendiculaires à $\vec{e}_z$ sous la forme :

$$\mathcal{E}_m = \frac{\mu_0 j^2}{2} h(b-a)^2 K(b,a)$$

où h est la distance entre les plans et K une fonction à déterminer.

EM3.INP19.01 – Câble coaxial



Exercice retranscrit par Jules D. - MPE 2020/2021

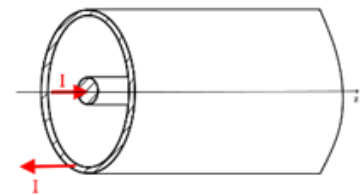
Thèmes : Magnétostatique

Les câbles coaxiaux sont très utilisés en télécommunications (ex : câble "antenne") ou simplement en TP. Nous allons ici voir une propriété qui explique leur intérêt.

Q1. Déterminer $\vec{B}$ en tout point de l'espace.

Q2. Tracer l'allure de $\vec{B}$.

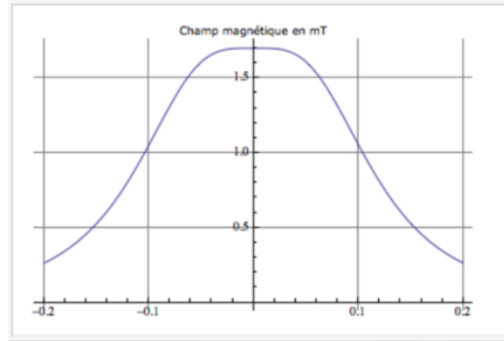
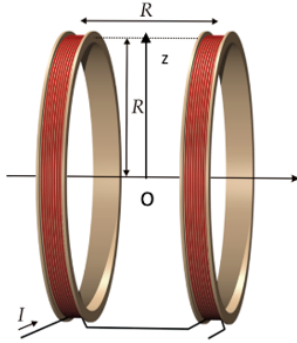
Q3. Conclure sur l'intérêt du câble coaxial pour transporter le courant (par rapport à deux simples fils aller et retour).



Exercice retranscrit par Julien M. - MPE 2023

Thèmes : Magnétostatique, Dipôle Magnétique

On considère deux bobines de rayons R écartées d'une distance R . Le champ $\vec{B}$ est non nul en O et est même maximum.



- Q1.** Déterminer par l'étude des symétries le sens du courant dans les bobines. Justifier que le champ $\vec{B}$ est suivant (Ox) .

On considère une petite aiguille aimantée, de moment magnétique $\vec{M}$, de moment d'inertie J , pouvant tourner autour d'un axe vertical. L'aiguille est assimilable à son moment magnétique $\vec{M}$. On note $\theta = (\vec{B}, \vec{M})$.

- Q2.** Faire un schéma de la position d'équilibre stable en $x = 0$.
- Q3.** Déterminer la période des petites oscillations autour de la position d'équilibre.
- Q4.** On considère le champ magnétique terrestre noté $\vec{B}_t$ colinéaire au champ $\vec{B}$ et uniforme. Sa composante horizontale est notée B_h avec $B > B_h$. Déterminer la période des oscillations, notée T_1 lorsque $\vec{B}_t$ et $\vec{B}$ sont de même sens. Déterminer celle lorsque $\vec{B}_t$ et $\vec{B}$ sont de sens opposés, notée T_2 . Donner l'expression de B_h en fonction de T_1 , T_2 et B .

MT21.05 – Bobine torique

Exercice retranscrit par Léa L.D. - MPE 2021

Thèmes : Magnétostatique

On considère une bobine torique constituée de N spires uniformément espacées et parcourues par la même intensité I .

Q1. Déterminer le champ magnétostatique en tout point de l'espace.

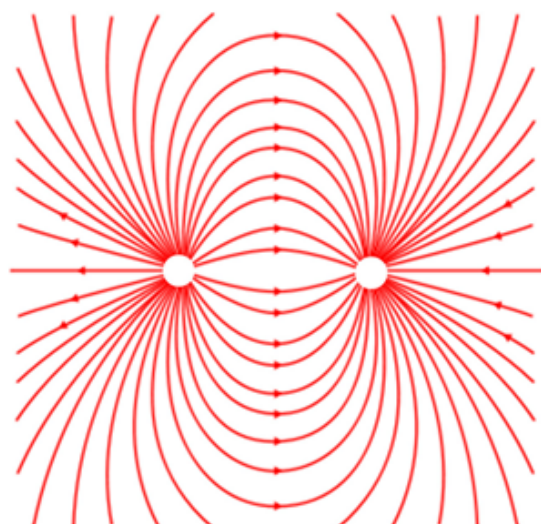
MT22.01 – Molécule d'eau



Exercice retranscrit par Manon L. - MPE 2022

Thèmes : Dipôle Electrostatique

On donne la carte du champ électrique créé par la molécule H_2O . On a un angle 2α entre les 2 liaisons et on note a la longueur de la liaison.

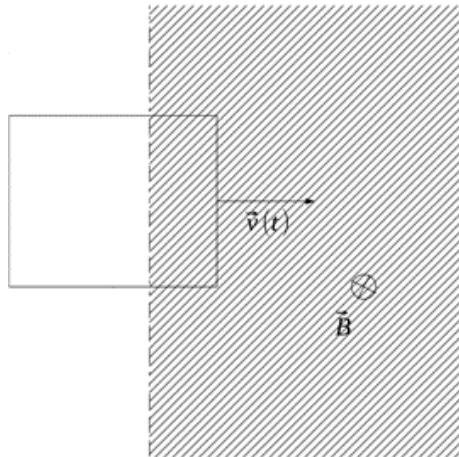


- Q1.** Commenter la carte de champ. Déterminer l'emplacement des charges puis des atomes en sachant que l'atome d'hydrogène a une charge $+q$.
- Q2.** La molécule est-elle polaire? Calculer le moment dipolaire p en fonction de α , q et a . Donner un ordre de grandeur de p .
- Q3.** Qu'est-ce que l'approximation dipolaire? Dessiner alors la carte du champ électrique avec cette approximation.
- Q4.** Montrer qu'il existe sur l'axe de symétrie de la molécule un point d'arrêt pour lequel le champ est nul. Déterminer l'équation permettant de déterminer la position de ce point (sans la résoudre).

MT17.01 – Spire en mouvement



Thèmes : Induction



La spire carrée ci-dessus rentre dans la zone où règne $\vec{B}$. On ne s'intéresse qu'au mouvement horizontal.

Q1. Déterminer $\vec{v}(t)$.

MT17.04 – Propagation d'un onde



Thèmes : Propagation d'onde électromagnétique, Polarisation, Relation de dispersion

On s'intéresse au champ $\vec{E} = E_0 \cos(bz) \sin(\omega t - kx) \vec{u}_y$ dans une zone vide de charge.

Q1. Cette onde est-elle plane ? progressive ? polarisée ?

Q2. Déterminer le champ $\vec{B}$ associé.

Q3. Déterminer la relation de dispersion associée à cette onde.

MT23.02– Câble coaxial



Exercice retranscrit par Paula S. - MπE 2023

Thèmes : Magnétostatique, Énergie électromagnétique

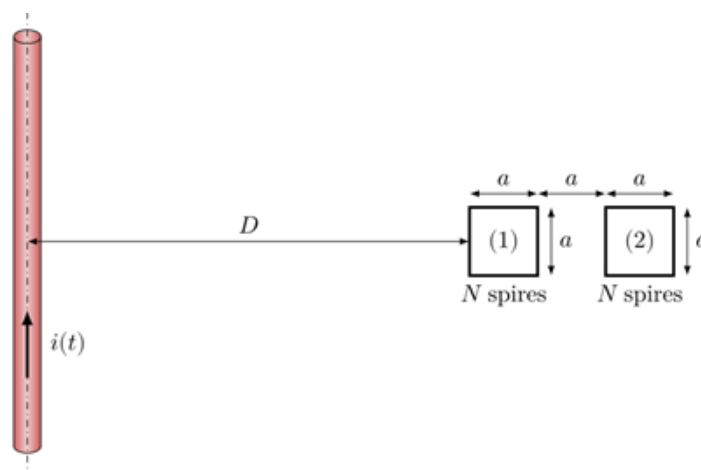
On considère un câble coaxial composé d'un cylindre de rayon R_1 et d'un autre de rayon R_2 . On note I le courant parcourant le conducteur central et revenant par le conducteur périphérique.

Q1. Déterminer le champ magnétique et l'énergie magnétique stockée par unité de longueur du câble coaxial.

Thèmes : Magnétostatique, Induction, Filtrage

Un câble est parcouru par un courant alternatif $i(t)$ sinusoïdal de fréquence $f = 50$ Hz. Un appareil de mesure contient 2 bobines (1) et (2), de même résistance $R = 1\Omega$ contenant chacune $N = 100$ spires carrées de côté $a = 2,0$ cm supposées quasiment confondues.

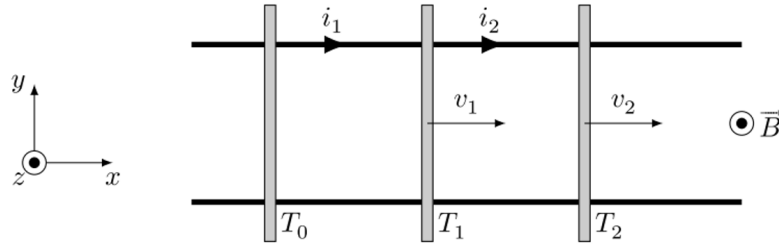
Chacune de ces bobines, mise en court-circuit, est équipée d'un capteur ampèremétrique mesurant les intensités efficaces $i_{1,\text{eff}}$ et $i_{2,\text{eff}}$ des courants dans (1) et (2).



- Q1. Expliquer pourquoi on observe des courants dans (1) et (2).
- Q2. Les capteurs relèvent $i_{1,\text{eff}} = 1,92$ mA et $i_{2,\text{eff}} = 1,83$ mA et on suppose que $D \gg a$. En déduire l'intensité efficace i_{eff} du courant dans le câble.
- Q3. Discuter les hypothèses de travail.
- Q4. Quel est l'avantage de ce dispositif par rapport à un ampèremètre branché directement sur le câble ? par rapport à une pince ampèremétrique (petite bobine torique munie d'un ampèremètre, qu'on place autour du câble) ?

Thèmes : Rails de Laplace, Induction, Force de Laplace

On considère $n + 1$ tiges identiques, de masse m , de résistance R et de coefficient d'auto-induction négligeable, pouvant glisser sans frottement sur deux rails horizontaux équidistants de a . L'ensemble est plongé dans un champ magnétique uniforme. La tige T_0 est maintenue fixe et on impose une vitesse $v_n = v_0$ constante à la tige T_n . À l'instant initial les tiges sont placées de telle sorte que $x_k(0) = ka$ et toutes les tiges sauf T_n sont immobiles.



- Q1.** Dans le cas $n = 1$, démontrer que la force électromotrice induite dans le circuit est $e_1 = Bav_1$.

En généralisant le résultat, on admet que pour $n \geq 1$, la force électromotrice qui apparaît dans chacune des tiges est $e_n = Bav_n$.

- Q2.** On se place dans le cas $n = 2$. Quel est le schéma électrique équivalent du circuit ? Quelle équation vérifie la vitesse de la tige T_1 ? En déduire la loi $v_1(t)$.
- Q3.** Quel est le mouvement des tiges en régime permanent ? Pourrait-on obtenir ce résultat sans faire une étude mécanique complète du système ?

On considère maintenant $n = 3$.

- Q4.** Exprimer les courants i_n en fonction des vitesses v_n . En déduire $v_1(t)$ et $v_2(t)$. Que remarque-t-on ? Comparer au cas $n = 2$. Quel est le mouvement en régime permanent ?
- Q5.** En utilisant le programme Python joint, étudier l'évolution de l'énergie du système au cours du mouvement. Comment peut-on l'interpréter ?

On se place enfin dans le cas où n est quelconque.

- Q6.** Quel est le mouvement en régime permanent ? Comment varie l'énergie du système entre l'instant initial et le régime permanent final ?

Th mes : Onde stationnaire  lectromagn tique,  nergie  lectromagn tique

On consid re une onde  lectromagn tique se d pla ant dans le vide selon un axe Oz et de longueur d'onde λ . Elle rencontre deux plaques m talliques de section S , orthogonales   l'axe Oz et plac es en $z = 0$ et $z = \frac{n\lambda}{2} = l$, o  n est un entier. On n gligera tout effet de bord. Le domaine compris entre les deux plaques est appel  "r sonateur magn tique". On consid re tout d'abord les plaques comme des conducteurs parfaits. Le champ  lectrique   l'int rieur de la cavit  s' crit sous la forme :

$$\vec{E}(z, t) = E_0 \sin(\omega t) f(z) \vec{e}_x$$

- Q1.** D terminer l'expression de $f(z)$.
- Q2.** D terminer l' nergie  lectromagn tique totale dans la cavit .
- Q3.** En r alit , chacune des plaques dissipe par effet Joule une puissance $P_J = \alpha E_0^2$. D terminer le temps caract ristique τ d'amortissement de l'onde.

Concours Mines-Ponts

Questions de Cours

- Q1. Equations de conservation (Gauthier M. - MPE 2020/2021)
- Q2. Plasmas peu denses non-relativistes.
- Q3. OPKM dans un plasma.
- Q4. Propagation d'une onde électromagnétique dans un plasma dilué (exposé de 15 minutes).
Pour la question de cours, beaucoup de questions de la part de l'examineur, et notamment des exigences vis-à-vis d'exemples et d'ordres de grandeur (exemple de plasma dilué, ordre de grandeur de la densité électronique dans la ionosphère, dans un métal, de la pulsation plasma de la ionosphère, commentaires sur la conductivité imaginaire pure dans et son influence sur la puissance absorbée par le plasma, vitesses de phase, de groupe, et modèle de l'OPKM, ...).
- Q5. Propagation d'une onde électromagnétique dans un conducteur ohmique, effet de peau.
- Q6. Principales lois de l'électromagnétisme, hypothèses, énoncé et démonstrations.

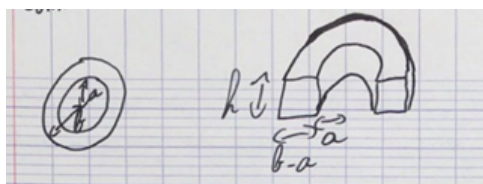
MP21.02 – Tore



Exercice retranscrit par Pierre B. - MPE 2021

Thèmes : Résistance électrique, Loi d'Ohm locale

Exercice donné oralement avec ce schéma au tableau :



On considère un tore de conductivité σ , et on fait une minuscule ouverture.



On connecte cette ouverture à un générateur. Le tore est de section rectangulaire.

- Déterminer la résistance R du tore.

MP17.01 – Capteur capacitif



Thèmes : Electrostatique, Condensateurs

Soit un cylindre de hauteur H , de rayon $R_1 = 5.00$ m, rempli à une hauteur h de pétrole. On plonge à l'intérieur une sonde de rayon $R_2 = 3.00$ m. On cherche à déterminer par une mesure de capacité la hauteur h . Comment faire ?

On note $\epsilon_r = 2.2$ la permittivité diélectrique relative du pétrole.

Exercice retranscrit par Flavien M. - MPE 2021

Thèmes : Plasmas

On considère un satellite à une hauteur D par rapport à la surface de la Terre. Description rapide de l'ionosphère comme plasma considéré neutre et d'épaisseur H . Précisions sur la forme du champ $\vec{E}$ (OPPH)

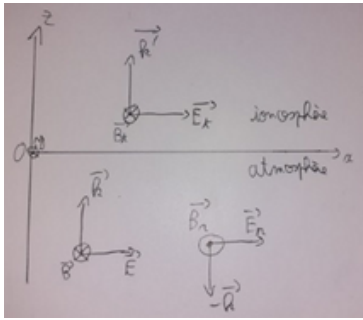
Q1. Déterminer une relation entre $\vec{j}$ et $\vec{E}$.

Q2. Montrer que la relation de dispersion dans le plasma peut s'écrire :

$$k^2 = \frac{\omega^2 - \omega_p^2}{c^2}$$

où ω_p est à déterminer.

Q3. On considère une onde envoyée par le satellite de fréquence $f \gg f_p$. Déterminer le temps que met l'onde à parvenir à la surface de la Terre.



On s'intéresse désormais à une onde envoyée depuis la Terre, avec toujours $f \gg f_p$.

Q4. Déterminer le coefficient de réflexion en amplitude du champ électrique au niveau de l'interface atmosphère/ionosphère :

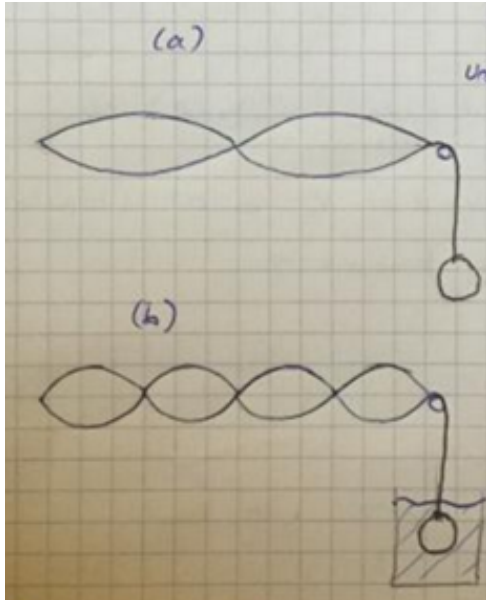
$$r = \frac{E_{0r}}{E_0}$$

et le coefficient de réflexion en puissance $R = r^2$. On supposera l'absence de charges surfaciques et de densités de courant surfacique à la frontière.

EM7.MP18.01 – Rayon d'une sphère



Thèmes : Ondes stationnaires, corde vibrante



On fait apparaître des vibrations sur une corde, et on observe dans un premier temps le schéma (a). Dans un second temps, on immerge la sphère de masse m dans un récipient contenant de l'eau et on observe le schéma (b).

Q1. Expliquer comment estimer le rayon de la sphère à partir de cette expérience.

MP23.01 – Condensateur sphérique



Exercice retranscrit par Lucas D. - MPE 2023

Thèmes : Electrostatique, Energie Electromagnétique

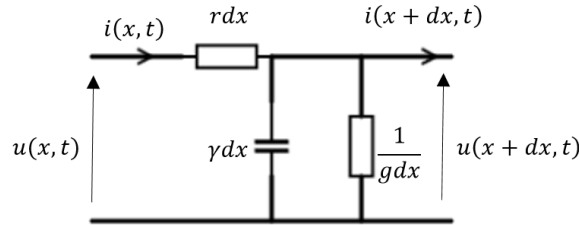
On considère deux armatures sphériques, l'une de rayon R_1 et l'autre de rayon R_2 . L'armature au centre a une charge Q_0 et l'autre a une charge nulle. Entre ces deux armatures se situe du gaz isolant.

- Q1.** Déterminer l'énergie initiale du système.
- Q2.** À $t = 0$, le gaz devient "parfaitement conducteur". Déterminer l'énergie finale du système.
- Q3.** Étudier le régime transitoire et effectuer un bilan d'énergie.

MP23.02 – Ligne de transmission

Exercice retranscrit par Pierre N. - MPE 2023

Thèmes : Absorption, Dispersion



Q1. Montrer que u vérifie une relation de la forme :

$$\frac{\lambda^2}{\tau} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{u}{\tau}$$

Q2. Déterminer u en régime permanent sachant que $\forall t, u\left(-\frac{L}{2}, t\right) = u\left(\frac{L}{2}, t\right) = U_0$.

Q3. Déterminer l'expression de u .

On suppose maintenant le circuit de longueur infinie et que u vérifie la même équation. On cherche u sous la forme $u(x, t) = A e^{j(\omega t - \underline{k}x)}$.

Q1. Déterminer la relation de dispersion.

Q2. Déterminer u dans le cas où $\omega\tau \gg 1$ et $\omega\tau \ll 1$.

MP23.06 – Chauffage par un solénoïde

Exercice retranscrit par Thomas P. - MPE 2023

Thèmes : ARQS, Equations de Maxwell

On considère un solénoïde infini comportant n spires/m parcouru par un courant $i = I_0 \cos(\omega t)$ produisant un champ B . On note $B_0 = n I_0 \mu_0$.

Q1. Justifier l'existence d'un champ électrique de la forme $\vec{E} = E(r) \vec{u}_\theta$.

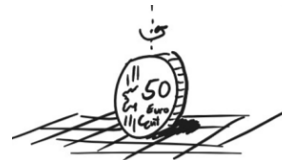
Q2. Déterminer combien de temps est nécessaire pour que l'eau entre en ébullition.

X23.01 – Pièce de monnaie



Thèmes : Résolution de problèmes

Un physicien joue avec une pièce de 50 centimes (conducteur non-magnétique). Il fait tourner la pièce sur une surface et remarque qu'en présence d'un champ magnétique, la pièce arrête de tourner plus vite.



- Modéliser la situation et déterminer l'évolution de la vitesse de rotation de la pièce au cours du temps.

X23.02 - Chaîne de pendules



Sujet tombé à l'oral X PC 2023

Thèmes : Dispersion

On considère un ensemble de pendules pesants. Chaque pendule est constitué d'une tige de longueur l et de masse m et peut tourner librement autour de l'axe horizontal ($O_n y$) ; les points O_n sont sur l'axe horizontal (Ox), équidistants de a . Les extrémités de deux tiges consécutives sont liées par un ressort de longueur à vide a , et de raideur k .

On repère la position de chaque pendule par l'angle $\theta_n(t)$ qu'il fait avec la verticale et on envisage de faibles déformations du dispositif par rapport à l'équilibre : $|\theta_n(t)| \ll 1$.

- Q1.** Établir l'équation du mouvement du pendule n .
- Q2.** Établir la relation de dispersion en cherchant une solution de la forme $\theta_n(t) = \theta_0 \exp(i(\omega t - nka))$.
- Q3.** Comment passer à une modélisation continue ? Établir l'équation de propagation correspondante et discuter les possibilités de propagation, ainsi que le caractère dispersif de la propagation.
- Q4.** Toutes les masses sont identiques, sauf une, de masse M . Que se passe-t-il ?

Concours CCINP

INP21.02 – Redox et ions fer



Exercice retranscrit par Rémi M. & Dimitri S. - MPE 2020/2021

Thèmes : Réaction redox, Cinétique

On s'intéresse à la cinétique de la réaction d'oxydo-réduction à $T_0 = 25^\circ\text{C}$ entre les ions ferriques Fe^{3+} et les ions Sn^{2+} . La vitesse de réaction est de la forme :

$$v = k [\text{Fe}^{3+}]^\alpha [\text{Sn}^{2+}]^\beta$$

- Q1.** Écrire la réaction d'oxydo-réduction entre les ions Fe^{3+} et les ions Sn^{2+} . Préciser les espèces réduites et les espèces oxydées.
- Q2.** À l'aide des potentiels standard, exprimer la constante d'équilibre de cette réaction à T_0 puis donner sa valeur numérique. Commenter.
- Q3.** On effectue une première série d'expériences dans laquelle les ions Fe^{3+} sont en large excès. Le temps de demi-réaction $\tau_{1/2}$ associé à la disparition des ions Sn^{2+} est indépendant de la concentration initiale en ions Sn^{2+} . Montrer que $\beta = 1$ est compatible avec cette série d'expériences.
- Q4.** On place désormais les réactifs en proportions stœchiométriques. Déterminer le nouveau temps de demi-réaction T . On pose $C_0 = [\text{Fe}](0)$.
- Q5.** On observe que si C_0 double, alors T est divisé par 4. Déterminer α .

Données :

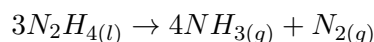
- Les potentiels standards des couples : $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$: 0.77 V et $\text{Sn}^{4+}/\text{Sn}^{2+}$: 0.15 V.
- $\mathcal{F} = 96500 \text{ C.mol}^{-1}$

INP21.03 – Décomposition de l'hydrazine

Exercice retranscrit par Anne-Charlotte D. - MPE 2021

Thèmes : Thermochimie

On étudie la décomposition de l'hydrazine liquide en ammoniac gazeux et diazote gazeux, pour placer des satellites sur orbite.



- Q1.** Déterminer l'enthalpie standard de réaction de la décomposition de l'hydrazine. La réaction est-elle exothermique ou endothermique ?
- Q2.** Calculer ΔH^0 pour un volume $V_0 = 1$ L d'hydrazine.
- Q3.** L'énergie nécessaire pour placer un satellite sur son orbite est $E = 24$ MJ. Combien de litres d'hydrazine sont-ils nécessaires ?

Données :

Enthalpie standard de formation de l'hydrazine	$\Delta_f H^\circ (N_2H_4) = 50,6 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
Enthalpie standard de formation de l'ammoniac	$\Delta_f H^0 (NH_{3(g)}) = -46,3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
Densité de l'hydrazine liquide à 25°C	1,005
Masse molaire de l'hydrazine	$32,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

INP22.04 – Germanium



Exercice retranscrit par Louis A. - MPE 2022

Thèmes : Cristallographie, Equilibre gazeux, Thermochimie, Variance

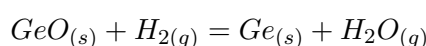
- Q1.** Donner la structure électronique du Germanium ($Z = 32$) en détaillant les règles utilisées. [HP depuis 2022]

On étudie désormais un oxyde de germanium Ge_xO_y de paramètre de maille a :

- Les atomes Ge cristallisent selon une structure cubique centrée.
- Les oxygènes occupent la moitié des sites tétraédriques.

- Q2.** Trouver x et y .
- Q3.** Donner l'expression littérale de la masse volumique de ce solide.

On s'intéresse désormais à l'équilibre hétérogène :



De constante d'équilibre $K^0 = 0.8$ à 790 K. On dispose initialement des quantités suivantes : $n_{GeO} = 1$ mol, $n_{H_2} = 8$ mol, $n_{Ge} = 1$ mol et $n_{H_2O} = 1$ mol.

- Q4.** Dans quel sens évolue la réaction ?
- Q5.** Déterminer l'état final du système.
- Q6.** Calculer la variance du système dans le cas général.

INP15.02 – Pile Argent-Cuivre

Thèmes : Piles

On met dans un bécher une électrode d'argent et une solution de $AgNO_3$ de concentration 0.01 mol/L et dans un autre bécher une électrode de cuivre et une solution de $CuSO_4$ de concentration 0.05 mol/L. On réalise ainsi une pile.

- Q1. Faire un dessin de la pile en indiquant le sens des porteurs de charges.
- Q2. Écrire la réaction totale de la pile et calculer sa fem.
- Q3. Donner les quantités de matière finale des composants et combien la pile a débité.

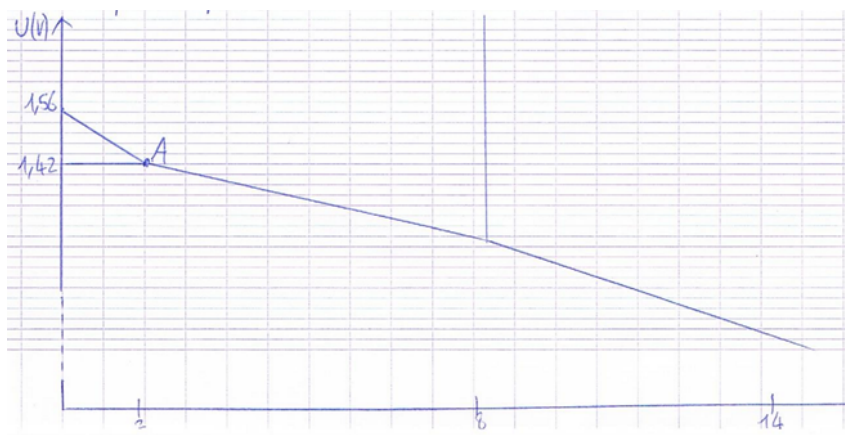
Potentiels standards : Ag^+/Ag : 0.8 V, Cu^{2+}/Cu : 0.34 V

INP16.01 – Eau de Javel



Thèmes : Diagrammes E-pH

On donne ci-dessous l'allure du diagramme E-pH du chlore. Les pressions partielles des gaz seront toujours prises égales à $P^\circ = 1$ bar, et les concentrations des espèces dissoutes égales à 0.1 mol/L.



- Q1. Donner les nombres d'oxydation du chlore dans chacune de ces espèces, et les placer dans le diagramme.
- Q2. Déterminer le potentiel standard du couple $HClO/Cl_2$.
- Q3. Que se passe-t-il au point A ? Discutez de la stabilité de Cl_2 en fonction du pH.
- Q4. Quelle est la pente de la droite délimitant les domaines de Cl^- et ClO^- ?

L'eau de Javel contient un mélange de ClO^- et Cl^- à un $pH = 11$.

- Q5. Tracer le diagramme EpH de l'eau.
- Q6. On met des ions ClO^- en solution aqueuse. Sont-ils stables ? Quelle réaction a lieu ? Les espèces produites sont-elles stables ?

INP21.10 – Concentration d'un acide

Exercice retranscrit par Lucas S. - MPE 2020/2021

Thèmes : Acides/Bases, Conductimétrie

On étudie la réaction de AH avec l'eau pour former A^- . On met dans un volume $V = 500 \text{ mL}$ une masse de AH . On note S cette solution de concentration $c = 5.55 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$. On souhaite étudier la solution par pHmétrie et conductimétrie. À $T = 25^\circ\text{C}$, on mesure $pH = 2.9$.

- Q1.** Donner la concentration en H_3O^+ .
- Q2.** Donner la réaction de l' AH avec l'eau.
- Q3.** Donner l'avancement final x_{final} de la réaction. Donner l'avancement maximal de la réaction. Donner le taux d'avancement : la réaction est-elle totale ?

On dispose désormais de la conductivité σ de la solution, mesurée à $T = 25^\circ\text{C}$. L'énoncé fournit également les conductivités ioniques molaires standard de toutes les ions en présence.

- Q4.** Donner l'expression de σ en fonction des conductivités ioniques molaires λ_i et des concentrations.
- Q5.** En déduire l'expression de x_{final} en fonction de σ , V et des λ_i .

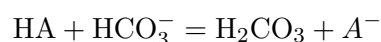
Il restait une dernière question d'AN, et de comparaison entre les deux méthodes.

Thèmes : Acides/Bases

Le but de cet exercice est d'expliquer, de façon très simplifiée, les processus mis en jeu lors de l'apparition d'une crampe pendant un exercice physique violent.

Le pH du sang est principalement imposé par le couple $\text{CO}_{2(\text{aq})}/\text{HCO}_3^-$. Dans le sang d'une personne au repos, les concentrations en $\text{CO}_{2(\text{aq})}$ et en HCO_3^- sont respectivement de $2,2 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$ et de $22 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$.

- Q1.** D'où proviennent les espèces carbonées présentes dans le sang ? Calculer le pH du sang d'une personne au repos. Montrer que l'espèce CO_3^{2-} est négligeable à ce pH .
- Q2.** Au cours d'efforts physiques importants, il se forme, dans les muscles, de l'acide lactique, noté HA. Cet acide passe dans le sang où, pour être éliminé, il doit être transformé en ions lactate, notés A^- , par :



(H_2CO_3 est en fait $\text{CO}_{2(\text{aq})} \cdots$). Pourquoi est-ce presque exclusivement la réaction 1 qui permet de transformer HA en A^- ? Calculer sa constante d'équilibre ; conclure.

- Q3.** Après un effort violent, l'acide lactique passe dans le sang à raison d'environ $3 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$. Une accumulation trop importante de cet acide lactique est responsable du phénomène de crampe. Indiquer intuitivement le sens de variation du pH dans le sang ; calculer ensuite précisément ce pH du sang après l'effort.
- Q4.** Proposer une méthode permettant d'accéder à la quantité d'acide lactique passée dans le sang pendant l'effort ($3 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$ donnés ci-dessus).

Données : Constantes d'acidité relatives aux couples faisant intervenir les espèces issues de $\text{CO}_{2(\text{aq})}$:

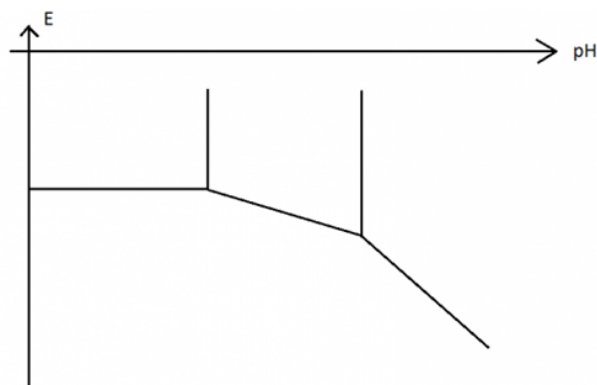
$$K_{A1} = 4,0 \times 10^{-7} \quad \text{et} \quad K_{A2} = 5,0 \times 10^{-11}$$

L'acide lactique $\text{CH}_3 - \text{CHOH} - \text{COOH}$ est un monoacide faible de constante d'acidité $K_{A3} = 1,4 \times 10^{-4}$.

Thèmes : Cristallographie, Diagrammes EpH

On s'intéresse à l'élément Aluminium. L'aluminium cristallise dans un réseau cubique faces centrées.

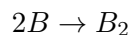
- Q1.** Dessiner la maille élémentaire de ce réseau et donner le nombre d'atomes présents dans la maille.
- Q2.** On note a le paramètre de la maille et r le rayon de l'atome. Donner la relation entre r et a d'après les propriétés de contact dans la maille. Définir la compacité et la calculer dans le cas du réseau cubique faces centrées.
- Q3.** À l'aide des données, calculer r . *On disposait notamment de la masse volumique de l'aluminium, et des informations disponibles dans le tableau périodique.*
- Q4.** Dénombrer et placer sur un dessin les sites octaédriques et tétraédriques. Quel est le rayon maximal qu'un atome doit avoir pour s'insérer dans un de ces sites sans déformer la structure ?



- Q5.** Placer en justifiant les espèces suivantes sur le diagramme E-pH ci-dessus : Al , Al^{3+} , $\text{Al}(\text{OH})_3$, $\text{Al}(\text{OH})_4^-$.
- Q6.** Calculer les pH de séparation de ces domaines. On travaille à une concentration de frontière de 0.1 mol/L , $pK_s = 33$, et on donne la constante d'équilibre de la réaction de formation de $\text{Al}(\text{OH})_4^-$ à partir de Al^{3+} : $\beta = 10^{33}$

Thèmes : Cinétique, Mélange gazeux

Le butadiène, noté B , se dimérise en phase gazeuse pour donner le vinylcyclohexène, noté B_2 , selon la réaction :



Q1. Déterminer l'expression de la vitesse de réaction en fonction de la concentration de B .

Une étude expérimentale menée à 326°C donne les variations en fonction du temps de pression totale P du mélange réactionnel gazeux dans un réacteur fermé de volume constant V :

t (min)	0	3,25	6,12	14,30	29,18	49,50	68,05	90,05	119,00	135,72
P (bar)	0,842	0,824	0,808	0,767	0,713	0,663	0,632	0,604	0,576	0,563

Par ailleurs, d'autres expériences montrent que le temps de demi-réaction varie lorsque la quantité de matière initiale varie.

- Q2.** Exprimer à l'instant t , la concentration $[B]$ en fonction de P , $P_0 = P(t=0)$, R et T .
- Q3.** Montrer simplement que l'ordre de la réaction par rapport au butadiène ne peut être égal ni à 0, ni à 1.
- Q4.** Montrer qu'une cinétique d'ordre 2 est compatible avec le tableau de valeurs expérimentales. En déduire la valeur de la constante de vitesse.

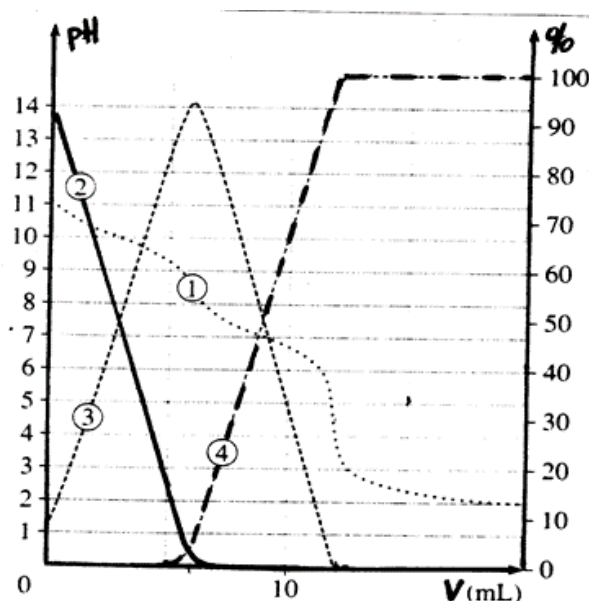
Autres Exercices

C.EE01 – Dosage Acido-basique



Thèmes : Acides/Bases, Dosages

L'éthylènediamine est une dibase faible notée En. On dose 20 mL d'une solution d'éthylènediamine de concentration C par de l'acide chlorhydrique HCl à 0.050 mol/L. On réalise également la simulation informatisée de ce dosage (cf. figure ci-dessous) : suivi pH-métrique et pourcentage des espèces contenant En en solution.



- Q1. Faire un schéma du dosage expérimental. Comment mesure-t-on le pH ?
- Q2. Écrire les couples de l'éthylènediamine notée En. Identifier chacune des courbes tracées.
- Q3. Écrire les équations des réactions de dosage. Déterminer les coordonnées du ou des points équivalents et en déduire la concentration de la solution étudiée.
- Q4. Déterminer les pKa de l'éthylènediamine. Justifier.
- Q5. Retrouver par le calcul le pH initial et les pH obtenus pour un volume de solution d'acide versé $V = 3.0$ mL puis $V = 6.0$ mL puis $V = 12.0$ mL.

Thèmes : Oxydo-réduction, Dosages

Le vin comporte un grand nombre de constituants dont des alcools. Le principal alcool contenu dans le vin est l'éthanol. On dispose des solutions suivantes :

- Une solution de dichromate de potassium $K_2Cr_2O_7$ de concentration 0.117 mol/L.
- Une solution d'ion fer II de concentration 0.684 mol/L.

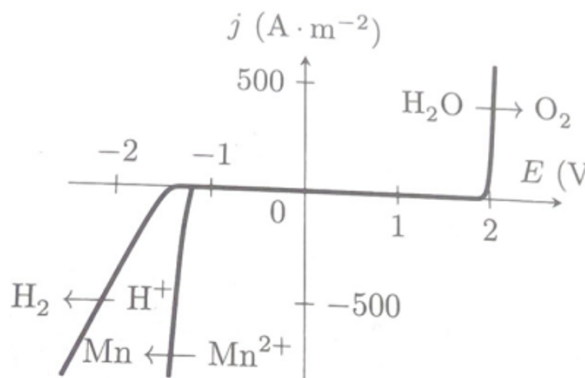
On réalise les opérations suivantes :

- Q1.** Expliquer comment on réalise la dilution.
- Q2.** Quelle verrerie utilise-t-on dans les différentes étapes ?
- Q3.** Déterminer le degré alcoolique du vin dosé, défini comme le nombre de millilitres d'alcool liquide contenus dans 100 mL de vin, les volumes étant mesurés à 20°C.

Données :

- Masse volumique éthanol = 0,7936 g · mL⁻¹
- Masse molaire éthanol = 46,07 g · mol⁻¹
- Acide éthanoïque / éthanol : CH_3COOH/C_2H_5OH : $E^\circ = 0,05$ V
- $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$: $E^\circ = 1,36$ V
- Fe^{3+}/Fe^{2+} : $E^\circ = 0,77$ V

La préparation industrielle du métal manganèse Mn se fait par électrolyse d'une solution de sulfate de manganèse à une concentration $c_0 = 1 \text{ mol L}^{-1}$, acidifiée par du sulfate d'ammonium inerte électrochimiquement. La cathode est en manganèse pur et l'anode en graphite. Le pH de la solution vaut 5. On donne les courbes intensité-potentiel correspondantes :



Données :

$$E_{O_2/H_2O}^0 = 1,23 \text{ V} ; E_{Mn^{2+}/Mn}^0 = -1,17 \text{ V} ; M_{Mn} = 55 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

- Q1.** Donner les réactions pouvant se produire aux électrodes.
- Q2.** Quelle est la tension minimale à appliquer au système pour mettre en œuvre l'électrolyse ? Quel phénomène permet la formation du manganèse métallique ?
- Q3.** Pour une densité de courant de $500 \text{ A} \cdot \text{m}^{-2}$, la chute ohmique aux bornes de la cellule est de $1,25 \text{ V}$. Déterminer la tension de fonctionnement de la cellule d'électrolyse ainsi que les surtensions anodiques η_a et cathodique η_c . On prendra $P_{O_2} = 1 \text{ bar}$.
- Q4.** Déterminer l'enthalpie libre de réaction $\Delta_r G$ de la réaction d'électrolyse. Commenter.
- Q5.** L'électrolyse a lieu avec une intensité de $35,0 \text{ kA}$. L'usine fonctionne 24 h sur 24. Quelle est la masse de manganèse métallique que l'on peut obtenir chaque jour ?
- Q6.** Déterminer, en kWh, l'énergie nécessaire pour déposer 1 kg de manganèse.

Mécanique

Questions de Cours

Satellites et Forces Centrales - MPSI2I

Q1. Troisième loi de Képler : énoncé et démonstration dans le cas d'une trajectoire circulaire.

Solide en rotation autour d'un axe fixe - MPSI2I

- Q1. Déterminer l'expression de l'énergie cinétique pour un solide en rotation autour d'un axe fixe.
- Q2. Retrouver l'équation du mouvement du pendule pesant.

Résolutions de problèmes

RPME25.01 – Chute d'un arbre

Un promeneur imprudent se balade en forêt alors qu'un bûcheron est en train de couper un arbre. Lorsque l'arbre tombe, son extrémité tombe sur la tête du promeneur. Quelle sera la vitesse d'impact ?

Concours CCINP

INP15.01 – Décollement d'une masse



Thèmes : Système masse-ressort

On considère un système composé d'un ressort de longueur à vide l_0 et de constante de raideur k sous lequel est accroché un plateau de masse négligeable. On pose sur ce plateau une masse m et on étire initialement le plateau vers le bas d'une longueur a . On lâche alors le plateau qui oscille.

- Déterminer la(les) condition(s) sur a pour que la masse ne décolle jamais du plateau.

INP21.12 – Pendule dans un véhicule



Exercice retranscrit par Benjamin L. - MPE 2021

Thèmes : Référentiels non galiléens, Solide en rotation autour d'un axe fixe

Un pendule pesant est accroché au sein d'un véhicule possédant une accélération rectiligne et uniforme $\vec{\gamma}$.

- Q1. Déterminer la position d'équilibre du pendule.
- Q2. Étudier les petites oscillations du pendule autour de l'équilibre et déterminer la période des oscillations.

MT21.01 – Satellite



Exercice retranscrit par Jules D. - MPE 2021/2022

Thèmes : Satellites

- Q1.** Définition d'un satellite géostationnaire.
- Q2.** Déterminer la hauteur d'un satellite géostationnaire.
- Q3.** Considérons un satellite en trajectoire circulaire de rayon R . Estimer la différence de vitesse qu'il faut lui apporter via ses moteurs pour qu'il passe sur une trajectoire elliptique de demi-grand axe $a > R$.

Corrigé :



MT21.03 – Bascule d'une armoire



Exercice retranscrit par Zoé D. - MPE 2021

Thèmes : Mécanique du solide

- Une armoire est posée sur un plan incliné. A quelle condition sur sa hauteur et sa largeur bascule-t-elle ?

MT17.03 – Iceberg



Thèmes : Mécanique du point

À l'aide de la photographie ci-dessous, estimer la densité de la glace.



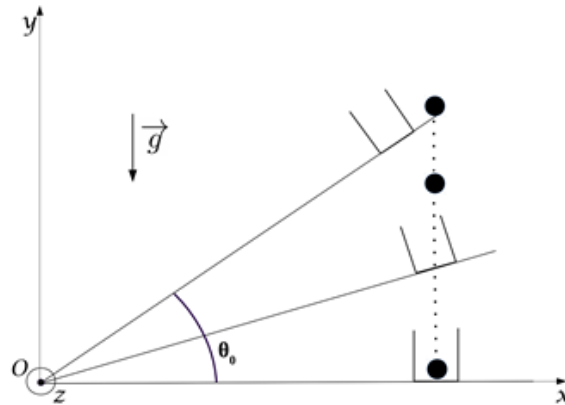
Cent22.01 – Chute d'une bille (sans préparation)



Exercice retranscrit par Fabien M. - MπE 2022

Thèmes : Solide en rotation autour d'un axe fixe

On considère une planche en bois de longueur L , accrochée à un support fixe, sur laquelle un gobelet et une bille sont posés à l'instant $t = 0$. Le gobelet est très léger en comparaison de la planche, et lui est solidaire. On lâche la planche à $t = 0$.



On note $\theta(t)$ l'angle formé par la planche à l'instant t , et on pose $\theta_0 = \theta(0)$. On observe que lorsque la planche est au sol, la bille est à l'intérieur du gobelet.

Données :

- On note m la masse de la bille et M celle de la planche.
- Le moment d'inertie de la planche est $J = \frac{1}{3}ML^2$
- La vitesse initiale de la planche est nulle.
- $\theta_0 = 30^\circ$; $L = 1,0$ m

- Q1.** Exprimer le temps de chute de la bille T_{bille} et le calculer.
- Q2.** Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $\theta(t)$.
- Q3.** Déterminer l'expression de $\frac{d\theta}{dt}$ en fonction de θ et des autres paramètres du problème.
- Q4.** On donne :

$$\int_0^{\theta_0} \frac{d\theta}{\sqrt{\sin(\theta_0) - \sin(\theta)}} = 1.52$$

Calculer le temps de chute de la planche. Cette valeur est-elle cohérente avec les observations ?

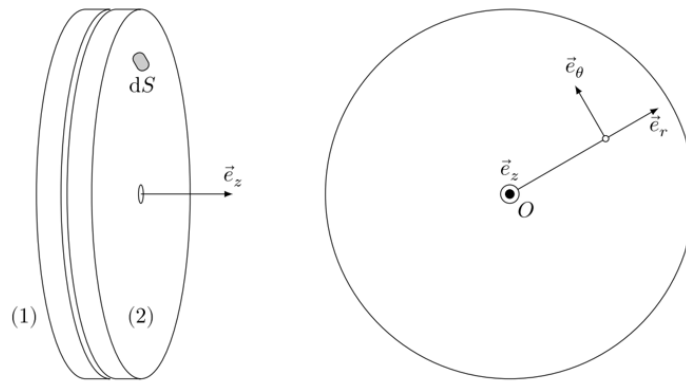
Corrigé :



Thèmes : Solide en rotation autour d'un axe fixe, Frottement solide

Ce sujet est associé à un document décrivant le principe de fonctionnement d'un dispositif d'embrayage, par exemple automobile. On modélise cet embrayage par deux disques de même rayon R et de même moment d'inertie J par rapport à leur axe de rotation commun (Oz). Soit $\vec{F} = F\vec{e}_z$ la force de contact exercée par (1) sur (2) ; la force exercée par un élément de surface d'aire dS sur l'élément en vis à vis de (2) est, en coordonnées polaires d'axe (Oz) :

$$d\vec{F} = \frac{F}{\pi R^2} dS\vec{e}_z + dF'\vec{e}_\theta$$



Q1. Rappeler les lois de Coulomb du frottement de glissement. On notera μ_d et μ_s les coefficients de frottement, dont on rappellera les définitions, unités et ordres de grandeur.

On suppose que le frottement des éléments de surface dS en contact des disques d'embrayage vérifie ces lois.

Q2. Quelle est l'expression de dF' si $\Omega_1 \neq \Omega_2$? On distinguera deux cas.

Q3. Que peut-on dire si $\Omega_1 = \Omega_2$?

On étudie une phase de démarrage, le dispositif étant embrayé à partir de $\Omega_1(t=0) = \omega_0$ et $\Omega_2(t=0) = 0$. Le moteur est accouplé au disque (1) et exerce sur celui-ci le couple moteur $\vec{\Gamma}_1 = \Gamma_1\vec{e}_z$. La charge utile du dispositif (les roues du véhicule, etc.), de moment d'inertie J' , est accouplée au disque (2). On posera $J_2 = J + J'$. Cet ensemble mobile est soumis à un couple de frottement $\vec{\Gamma}_2 = -\Gamma_2\vec{e}_z$; Γ_1 et Γ_2 sont supposés constants.

Q4. Calculer le moment $\vec{\Gamma}_{12}$ des efforts de contact exercés par (1) sur (2) pendant le patinage.

Q5. À quelle(s) condition(s) observe-t-on une accélération du véhicule se terminant sans patinage ? Quelle serait l'évolution ultérieure du système ?

Q6. Calculer l'énergie dissipée par les frottements pendant la phase de patinage. Que devient-elle ?

À partir d'un fonctionnement de régime permanent sans patinage, l'arbre moteur tournant à la vitesse angulaire ω_0 , on déclenche le freinage (sans débrayage) du véhicule. Dans ces conditions, le couple moteur exercé sur le disque (1) est remplacé par un couple de frein moteur $\vec{\Gamma}'_1 = -\Gamma'_1\vec{e}_z$ et un couple de frottement proportionnel à sa vitesse de rotation s'exerce sur le disque (2), $\vec{\Gamma}_f = -K\Omega_2\vec{e}_z$.

Q7. À quelle condition l'embrayage ne patinera-t-il pas ?

Annexe

L'embrayage est un dispositif d'accouplement entre un arbre dit moteur et un autre dit récepteur. Du fait de sa transmission par adhérence, il permet une mise en charge progressive de l'accouplement ce qui évite les à-coups qui pourraient provoquer la rupture d'éléments de transmission ou l'arrêt du moteur dans le cas d'une transmission avec un moteur thermique. L'embrayage est nécessaire sur les véhicules automobiles à moteurs thermiques qui doivent continuer à tourner même si le véhicule est à l'arrêt. Le désaccouplement facilite aussi le changement de rapport de vitesses. L'embrayage trouve donc sa place sur la chaîne de transmission, entre le moteur et la boîte de vitesses, où, de plus, le couple à transmettre est le moins élevé. Il est souvent fixé sur le volant moteur sur les voitures ou camions où le grand diamètre disponible permet d'utiliser un système monodisque ou bidisque. Il est plutôt en bout de vilebrequin sur les motos ou cyclos, en version multi-disque à bain d'huile (boîte manuelle) ou centrifuge à tambour (transmission automatique). «Embrayage » désigne également la phase de fonctionnement où l'accouplement est établi ; il s'agit de l'opération inverse du «débrayage » pendant laquelle les arbres sont désolidarisés.

Les phases de fonctionnement d'un embrayage

On distingue trois phases de fonctionnement pour un dispositif d'embrayage. - En position embrayée : l'embrayage transmet intégralement la puissance fournie (la voiture roule, le moteur est lié à la boîte de vitesses). C'est le plus souvent la position stable du dispositif (absence d'action de commande). - En position débrayée : la transmission est interrompue. Roue libre, ou voiture arrêtée, le moteur peut continuer à tourner sans entraîner les roues. La situation est équivalente au point mort. - Phase transitoire de glissement : en particulier pendant l'embrayage, la transmission de puissance est progressivement rétablie. Ce moment est appelé point de patinage. Pendant cette phase, l'arbre d'entrée et de sortie ne tournent pas à la même vitesse ; il y a alors glissement entre les disques, donc dissipation d'énergie, sous forme de chaleur. Cette phase est à limiter dans le temps, même si elle est inévitable et permet de solidariser graduellement le moteur et la boîte de vitesses. L'usure des disques a lieu pendant cette phase, souvent utilisée lors des démarrages en côte. C'est la situation de glissement qui donne les conditions de dimensionnement de l'embrayage. Elle détermine le couple maximum transmissible. Au-delà, le glissement est systématique. La même configuration technologique est d'ailleurs adoptée sur les systèmes limiteurs de couple, qui vont donc patiner lorsque le couple sollicité devient trop important.

Classification

Les solutions technologiques retenues pour ce dispositif se distinguent suivant plusieurs critères.

Selon la géométrie de la surface de friction :

- disques, le contact étant effectif suivant une couronne par face de disque ;
- tambour (dans le cas de certains embrayages centrifuges) ;
- conique (abandonné aujourd'hui sauf quelques applications à faible puissance). Son intérêt réside dans le fait qu'il est autobloquant : l'assemblage conique reste coincé en l'absence d'effort presseur. Il faut agir pour débrayer.

Selon le nombre de disques (quand il s'agit de disques) :

- monodisque ;
- bidisque à sec à commande unique ou à commande séparée (double) ;
- multidisque humide ou à sec.

Les surfaces de contact peuvent :

- fonctionner à sec avec refroidissement par air ;
- être lubrifiées et refroidies par bain d'huile.

La commande peut être :

- mécanique ;
- hydraulique ;
- électrique asservie électroniquement ;
- centrifuge (dans ce cas la commande n'est pas directe mais induite par l'action sur l'accélérateur).

Architecture

Un embrayage comporte plusieurs pièces (figure 1) :

- le volant moteur 2, solidaire de l'arbre moteur 1, peut porter l'ensemble et constituer une des faces de friction du disque ;
- le disque d'embrayage 3 est solidarisé en rotation à l'arbre d'entrée (primaire) de la boîte de vitesses 6 par des cannelures ;
- le plateau de pression 4 assure l'adhérence du disque d'embrayage sur le volant moteur en position embrayée ;
- les ressorts 5 (à diaphragme dans notre cas) appuient sur le plateau de pression et peuvent être comprimés par la butée d'embrayage 7 .

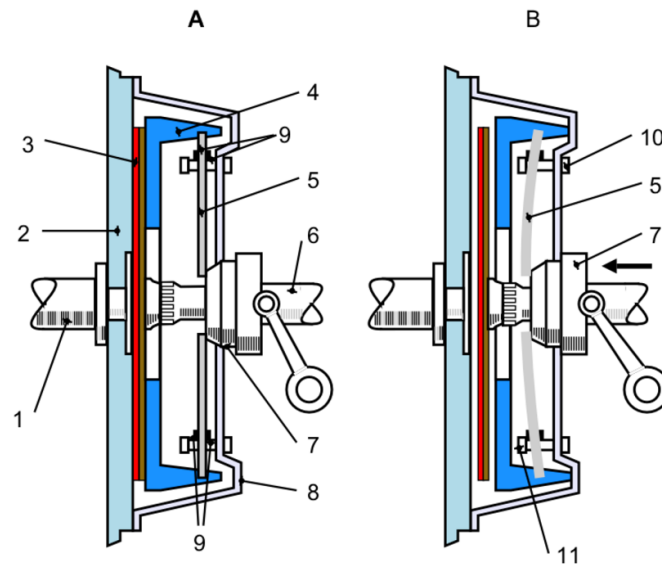


Figure 1 A : position accouplé ou embrayé — B : position désaccouplé ou débrayé

Lorsque la commande (hydraulique ou à câble) de débrayage est actionnée :

- la butée exerce une force sur les ressorts ou le ressort à diaphragme,
- le plateau de pression s'écarte pour libérer la pression sur le disque de friction. Le mouvement est de moins en moins transmis, rendant indépendante la boîte de vitesses du moteur. Cela permet de rester à l'arrêt sans caler le moteur ou de changer de vitesse.

La manœuvre inverse consiste à relâcher progressivement la commande de débrayage, pour rétablir la liaison moteur-boîte de vitesses. Cette manœuvre s'appelle «faire patiner l'embrayage».

Concours Mines-Ponts

Questions de Cours

- Q1. Lois de la dynamique en référentiel non galiléen. Exemples. (Flavien M. - MPE 2021)
- Q2. Forces Centrales.
- Q3. Solide en rotation autour d'un axe fixe, dans un référentiel galiléen. Étude dynamique, étude énergétique et applications.

MP21.05 – Déviation gravitationnelle



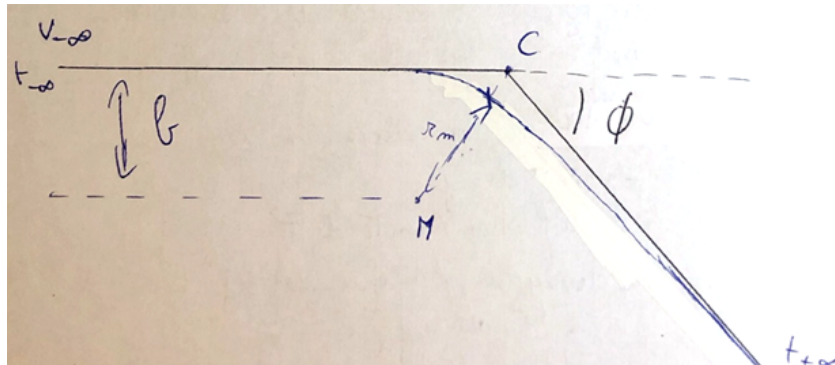
Exercice retranscrit par Gauthier M. - MPE 2020/2021

Thèmes : Mécanique du point, Satellites

On considère un objet ponctuel soumis à l'attraction gravitationnelle d'un astre de masse M .

- Q1. Déterminer α tel que le vecteur $\vec{e} = \alpha \vec{v} + \vec{e}_\theta$ soit constant en fonction de la constante des aires, de la constante gravitationnelle et de M .

On considère un objet de masse m venant de l'infini avec une vitesse v_∞ et passant dans le champ de gravitation de l'astre :



- Q2. Déterminer r_m .
- Q3. Déterminer ϕ sachant que v_∞ et b sont connus.

MP17.02 – Force Centrale



Thèmes : Énergétique, Mouvement à force centrale

En M se trouve un point matériel de masse m . Il subit la force $\vec{F} = -\frac{k}{r^n} \vec{u}_r$ avec $k > 0$ et $n > 1$. On note $\vec{\sigma}_0 = \vec{\sigma}_0(M)$.

- Q1. Montrer que le mouvement est plan.
- Q2. Calculer $E_p(r)$.
- Q3. Calculer $E_{p,\text{eff}}(r)$ en fonction de r, k, n, m, σ_0 .
- Q4. Donner une condition sur n pour avoir des possibilités d'existence d'états liés.

M1.MP18.03 – Piste Hélicoïdale



Thèmes : Mécanique du point, Frottement solide



Soit une entité M de masse m lâchée sans vitesse initiale sur un toboggan hélicoïdal de pas $2h\pi$ à l'altitude $z_i = 2Nh\pi$, $N \in \mathbb{N}$. On note la position de M : $r = R$ et $z = h\theta$. Dans un premier temps, on néglige les frottements.

Q1. Faire un schéma. Que représente N ?

Q2. Déterminer $\ddot{\theta}$.

Q3. En déduire le temps de chute pour atteindre $z_f = 0$.

Q4. Donner les composantes cylindriques de la réaction de la piste sur M .

On tient compte des frottements solides de coefficient f .

Q5. Exprimer le vecteur tangent à la piste $\vec{t}$.

Q6. Déterminer désormais l'équation différentielle reliant $\ddot{\theta}$ et $\dot{\theta}$.

MP23.04 – Plateau tournant



Exercice retranscrit par Erwann H. - MPIE 2023

Thèmes : Mécanique du point, Référentiel tournant

On considère un point M sur un plateau carré de côté $2l$, qui subit de la part du centre O une force $\vec{F} = -2k\vec{OM}$.

Q1. Donner la dimension de k .

Désormais, le plateau est en rotation, à une vitesse de rotation ω_0 constante au cours du temps, autour d'un axe vertical passant par O .

Q2. En se plaçant dans le référentiel du plateau, faire le bilan des forces s'exerçant sur M .

Q3. Montrer que l'énergie potentielle du système peut se mettre sous la forme :

$$E_p = \frac{1}{2}m(\omega_k^2 - \omega_0^2)r^2$$

L'énergie totale du système est-elle conservée ? Position d'équilibre et stabilité ?

Q4. Dans un repère cartésien, écrire les équations du mouvement de M .

Q5. En écrivant $z = x + iy$, montrer que z se met sous la forme $\lambda e^{i\omega_+ t} + \mu e^{i\omega_- t}$ où on donnera les expressions de ω_+ et ω_- .

Concours CCINP

INP22.06 - Doublet du sodium



Exercice retranscrit par Manon L. - MPE 2022

Thèmes : Interférences, Michelson, Doublet du sodium

On considère le doublet du sodium. On réalise un montage interféromètre de Michelson. On place une lampe à vapeur de sodium devant l'interféromètre. Le miroir M_1 est en translation à la vitesse V donc l'épaisseur de la lame d'air est $e(t) = V \cdot t$. On visualise l'intensité lumineuse sur un écran, le point au centre de l'écran est noté O' .

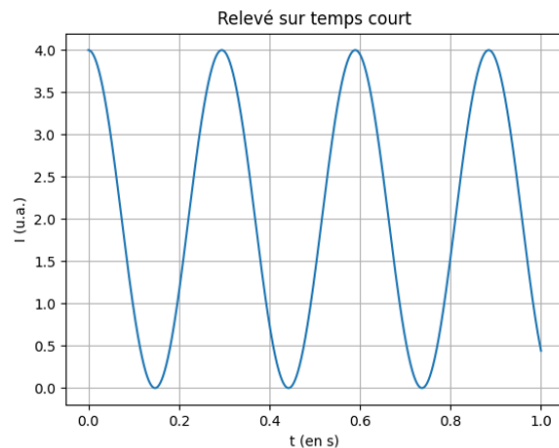
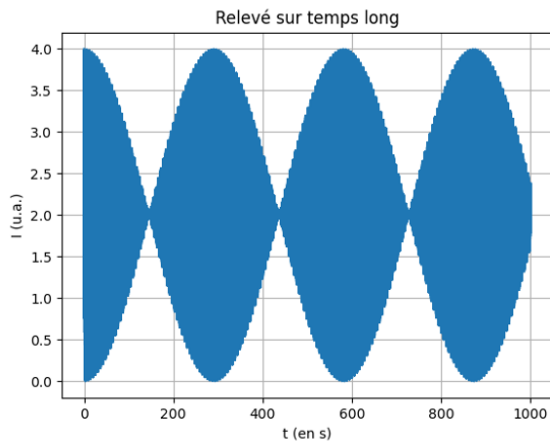
On note λ_1 et λ_2 les longueurs d'ondes associées aux raies du sodium. On note $\lambda_m = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2}$ et $\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1$. On a $\Delta\lambda \ll \lambda_m$ et $\lambda_1 \approx \lambda_2 \approx \lambda_m$.

Q1. Montrer que l'intensité lumineuse résultante en O' est :

$$I(t) = 4I_0 \left(1 + \cos\left(\frac{2\pi t}{\Delta t}\right) \cos\left(\frac{2\pi t}{T}\right) \right)$$

avec Δt et T ($\ll \Delta t$) à exprimer en fonction des données.

Q2. On relève l'intensité lumineuse en fonction du temps et on obtient 2 relevés : un relevé sur une courte durée et un relevé sur une longue durée. Déterminer λ_m et $\Delta\lambda$ puis λ_1 et λ_2 , sachant que $v = 1 \mu\text{m/s}$.



Thèmes : Interférences, Michelson

Sur un des bras d'un interféromètre de Michelson réglé en lame d'air, on met une cuve à vide (longueur $l = 5.00 \pm 0.05$ cm). On remplit petit à petit cette cuve du vide, jusqu'à la pression ambiante dans la cuve. L'interféromètre est éclairé par un LASER de longueur d'onde $\lambda_0 = 638.6 \pm 0.1$ nm. En un point de l'écran, on place un capteur d'éclairement et on détecte $N = 43$ franges brillantes défilant lors du remplissage de la cuve.

Q1. Exprimer n , l'indice optique de l'air dans la cuve, en fonction de N , sous la forme :

$$n = 1 + \frac{\lambda_0}{l} f(N)$$

Q2. En déduire l'indice optique de l'air ambiant, assorti d'une incertitude.

Soit un microscope composé de deux lentilles convergentes $\mathcal{L}_1$ et $\mathcal{L}_2$ de distances focales $f'_1 = 5 \text{ mm}$ et $f'_2 = 25 \text{ mm}$. On a $\overline{F'_1 F_2} = 16 \text{ cm}$. On place un objet AB de taille 0.1 mm tel que A soit sur l'axe optique. $A_1 B_1$ est son image à travers la lentille $\mathcal{L}_1$ et $A' B'$ l'image de $A_1 B_1$ à travers $\mathcal{L}_2$.

- Q1.** Où doit se situer $A' B'$ pour qu'il n'y ait pas d'accommodation de la part de l'observateur ?
- Q2.** En déduire où est A_1 .
- Q3.** Calculer $\overline{F_1 A_1}$
- Q4.** Tracer le schéma expliquant comment on obtient $A' B'$
- Q5.** Calculer le grandissement γ_1 de la lentille $\mathcal{L}_1$.
On note α' l'angle formé par les rayons à la sortie de $\mathcal{L}_2$.
- Q6.** Calculer α' .
On place un objet AB de taille 0.1 mm à la distance d de l'oeil de l'observateur.
- Q7.** En prenant une distance $d = 25 \text{ cm}$, calculer α .
- Q8.** On note $G_c = \left| \frac{\alpha'}{\alpha} \right|$ le grossissement du microscope, calculer G_c .

[Rappels :] Formules de Conjugaison (cas d'une lentille de centre O, de focale f' , transformant un point A de l'axe optique en A') :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$$

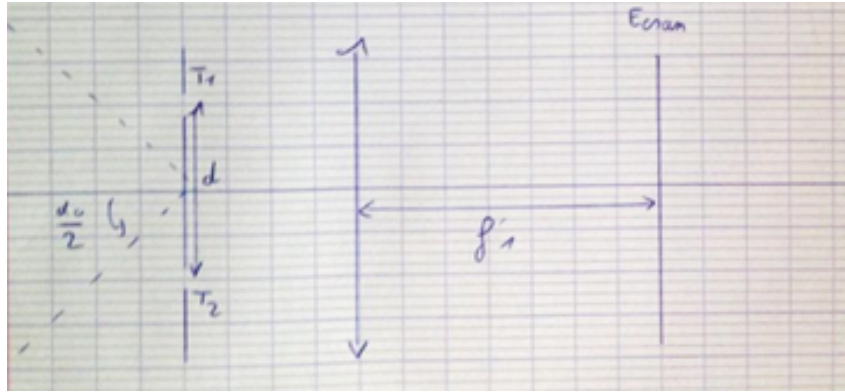
$$\overline{F' A'} \cdot \overline{FA} = -f'^2$$

O2.INP19.01 – Brouillage et trous d'Young



Thèmes : Trous d'Young, Cohérence spatiale

On considère le système interférentiel suivant dans lequel on ajoute un filtre pour conserver seulement la longueur d'onde $\lambda = 0.50 \mu\text{m}$. La lentille a une distance focale f'_1 . L'objectif est de mesurer le diamètre apparent α d'une étoile.



- Q1. Quel est l'ordre d'interférence en un point d'abscisse x sur l'écran d'un point d'une étoile arrivant sur le dispositif avec un angle α ?
- Q2. Quelle est la différence d'ordre d'interférence lorsque α varie entre 0 et $\alpha_0/2$.
- Q3. On augmente d pour avoir un brouillage de la figure d'interférence. Quelle est la plus petite distance d_1 pour avoir un brouillage de la figure d'interférence ?
- Q4. Que vaut α_0 si l'on a $d_1 = 1.6 \text{ km}$?

INP23.09 – Michelson et anneaux



Exercice retranscrit par Eloïse R. - MPE 2023

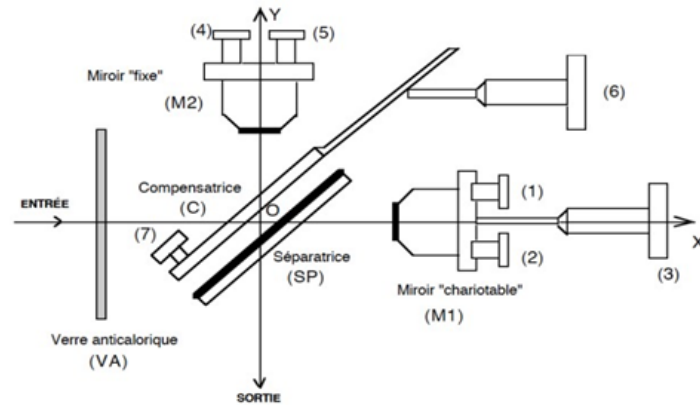
Thèmes : Michelson

On considère une source étendue monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 550 \text{ nm}$ en face d'un interféromètre de Michelson en lame d'air. On observe les interférences sur un écran placé dans le plan focal objet d'une lentille convergente de focale $f' = 50 \text{ cm}$ (L'énoncé donnait de plus une image de la figure d'interférence où on observe des anneaux, la tâche centrale est brillante).

- Q1. Faire un schéma du montage.
- Q2. On observe des anneaux, en déduire la position relative des miroirs. Peut-on bouger l'écran ?
- Q3. On chariote un miroir jusqu'à obtenir une couleur uniforme sur l'écran. Expliquer et donner le nom de ce qu'on observe sur l'écran.
- Q4. On chariote de nouveau jusqu'à faire réapparaître les anneaux. On mesure le rayon $R_1 = 1.5 \text{ cm}$ du premier anneau sombre et $R_9 = 4.5 \text{ cm}$ celui du 9e anneau sombre. De quelle distance e a-t-on fait translater le miroir ?
- Q5. Quel est l'ordre du 2e anneau sombre ? Quel est le rayon du 3e anneau lumineux ?

Exercice retranscrit par Mathieu M. - MPE 2023

Thèmes : Michelson, Cohérence temporelle



- Q1.** Expliquer la fonction des vis (1) à (7).
- Q2.** Présenter les 2 types de configuration possibles pour le dispositif et préciser leurs méthodes d'utilisation.

On éclaire le dispositif par une lampe à sodium, et on considère deux longueurs d'onde très proches $\lambda_1 = 589\text{nm}$ et $\lambda_2 = \lambda_1 + \Delta\lambda$. Les miroirs forment un angle égal à $\frac{\pi}{2}$. On réalise alors le contact optique. On translate le miroir (M1) de telle sorte à observer sur un écran convenablement disposé une teinte uniforme. On poursuit la translation jusqu'à obtenir une autre configuration présentant une teinte uniforme sur l'écran. On constate que la différence de position du miroir (M1) entre les deux positions est de $292\text{ }\mu\text{m}$.

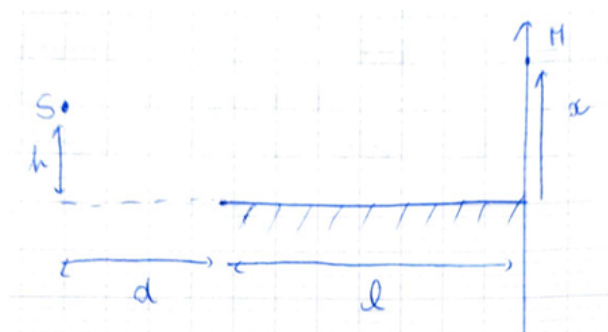
- Q3.** Quel phénomène se produit entre les rayons 1 et 2 ?
- Q4.** Déterminer une condition sur les ordres d'interférence des rayons pour obtenir une teinte uniforme sur l'écran.
- Q5.** Déterminer une valeur numérique pour la longueur d'onde λ_2 . Commenter.

MT21.04 – Miroirs de Lloyd



Exercice retranscrit par Zoé D. – MPE 2021

Thèmes : Interférences



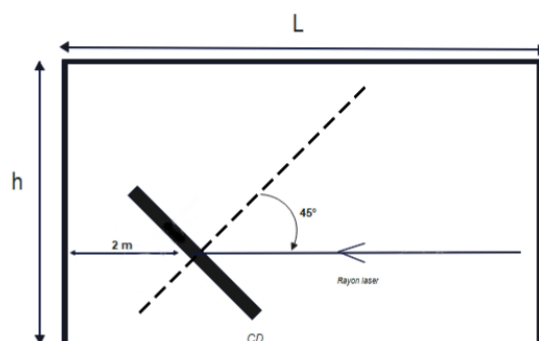
- Q1.** Calculer la différence de marche entre deux rayons issus de S en M : un se réfléchissant sur le miroir et un autre arrivant directement en M.
- Q2.** Décrire la figure observée sur l'écran lorsque S est une source ponctuelle monochromatique.
- Q3.** Même question si S est une source émettant deux longueurs d'ondes très proches.

MT23.01 – Interférences et CD



Exercice retranscrit par Clément D. – MPE 2023

Thèmes : Interférences à N ondes

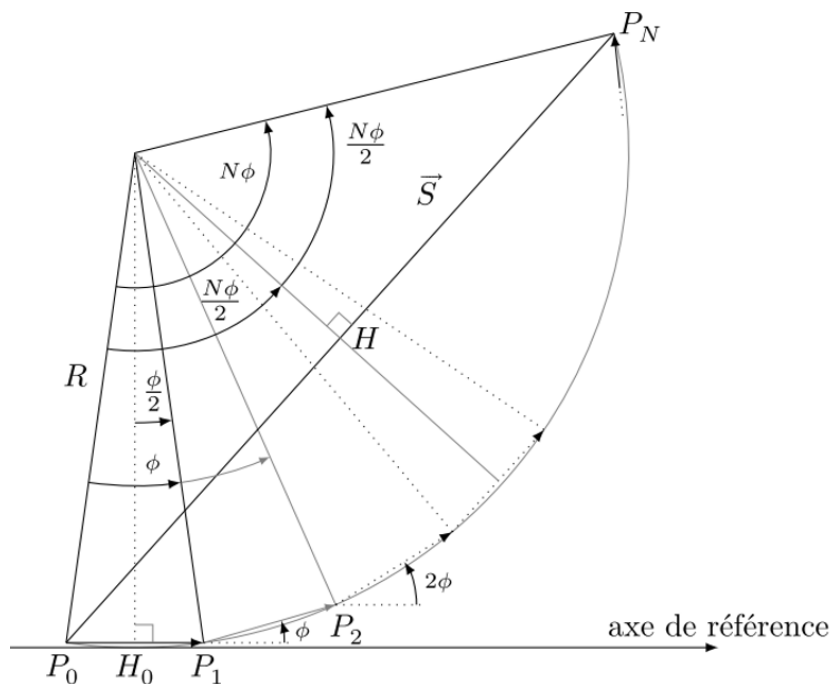


On place un CD dans une pièce dont les murs ont une hauteur $h = 2.5$ m et un plafond de largeur $L = 5$ m. On éclaire le CD avec un laser qui émet un rayon de longueur d'onde $\lambda = 632$ nm et faisant un angle de 45° avec la droite perpendiculaire à la face du CD. Pour stocker les données, on considère que le CD possède des creux de pas $a = 1.6 \mu\text{m}$. On observe alors des tâches lumineuses au plafond.

- Q1.** Expliquer qualitativement pourquoi observe-t-on des tâches lumineuses au plafond.
- Q2.** Déterminer le nombre de tâches observables et les positions de ces tâches.

On éclaire un réseau de fentes considérées comme infiniment fines et distantes de $a = 10\mu\text{ m}$, par une OPPM, de longueur d'onde λ , perpendiculaire à la pupille et de largeur $L = 1\text{ cm}$. On observe la figure de diffraction à l'infini dans la direction θ .

- Q1.** Déterminer le déphasage ϕ entre deux rayons lumineux successifs.
- Q2.** En utilisant les vecteurs de Fresnel, déterminer la position des maxima principaux et déterminer leur largeur. Justifier, à l'aide de la construction géométrique suivante que l'intensité diffractée $I(\theta)$ dans la direction θ est de la forme $I = I_0 \left(\frac{\sin(N\phi/2)}{\sin(\phi/2)} \right)^2$.



- Q3.** Justifier alors que la condition pour obtenir des franges brillantes est très «stricte».
- Q4.** On souhaite étudier le spectre d'une lampe à vapeur de mercure en utilisant la diapositive précédente et plus précisément on souhaite vérifier l'écart entre les deux raies jaunes du mercure : $\lambda_1 = 579,1\text{ nm}$ et $\lambda_2 = 577,0\text{ nm}$. En vous aidant de l'annexe, déterminer à partir de quel ordre il est possible de séparer les deux raies.

Annexe : Pouvoir de résolution d'un réseau

Le pouvoir de résolution d'un réseau est l'aptitude du réseau à séparer deux longueurs d'onde. Il est défini par le critère de Rayleigh qui considère que deux longueurs d'onde λ et $\lambda + \Delta\lambda$ sont séparables si le maximum de l'une ($\lambda + \Delta\lambda$) est à la position du premier minimum nul de l'autre (λ). Le pouvoir de résolution vaut alors

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = kN$$

où k est l'ordre et N est le nombre de traits éclairés.

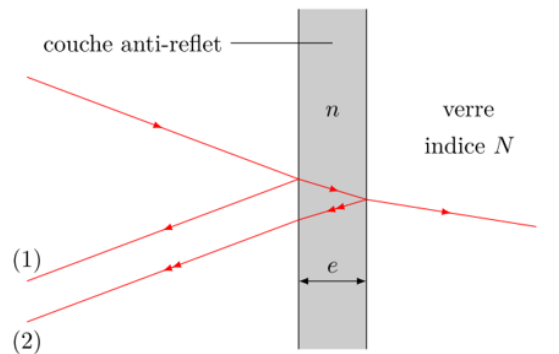
Thèmes : Ondes Electromagnétiques

Les panneaux solaires les plus performants ont actuellement un rendement de 25%. On cherche à savoir ici quel gain on peut obtenir en utilisant une couche anti-reflet. L'ensemble des cellules photovoltaïques est protégé par une plaque de verre d'indice $N = 1,50$. Les coefficients de réflexion R et transmission T en puissance d'un dioptre sont donnés par

$$R = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right)^2 \quad T = \frac{4n_1 n_2}{(n_1 + n_2)^2}$$

Q1. En considérant $n_{\text{air}} = 1$, quelle est la puissance perdue par réflexion sur un panneau ?

Une couche d'épaisseur e d'un milieu transparent d'indice n tel que $1 \leq n \leq N$ est déposée sur le verre. On ne tiendra compte que des deux premières réflexions sur chacun des dioptres.



Q2. Expliquer qualitativement comment un tel dispositif peut réduire la puissance réfléchi.

Q3. On suppose que l'onde incidente, d'éclairement E_0 et de longueur d'onde $\lambda_0 = 600 \text{ nm}$, arrive en incidence normale. Quels sont les éclairements E_1 et E_2 des ondes réfléchies ? Exprimer la différence de marche δ ; en déduire les caractéristiques de la couche anti-reflet la plus mince.

La lumière du soleil n'est pas monochromatique, on considère alors que l'éclairement de l'onde totale réfléchi à la pulsation ω est

$$dE = 2E_0^\omega \left(1 + \cos \left(\frac{\omega \delta}{c} \right) \right) d\omega \quad \text{avec} \quad \omega_0 - \frac{\Delta\omega}{2} \leq \omega \leq \omega_0 + \frac{\Delta\omega}{2}.$$

Q4. En supposant E_0^ω constant sur tout le spectre, exprimer l'éclairement total E_r de l'onde réfléchi ; étudier le coefficient de réflexion grâce au programme Python joint. Quelle doit être l'épaisseur de la couche pour une efficacité maximale ? Quel gain obtient-on par rapport à un panneau solaire dépourvu d'une telle couche ?

Q5. En supposant R et T peu dépendants de l'angle d'incidence, comment peut-on définir un coefficient de réflexion en incidence quelconque ? Compléter éventuellement le programme Python pour étudier ce coefficient. Que pensez-vous de l'efficacité d'une telle couche pour des angles d'incidence importants ?

Exercice retranscrit par Clément D. – MPE 2023

Thèmes : Diffraction, Interférences, Cohérence

On souhaite mesurer la distance angulaire α entre deux étoiles à l'aide d'un télescope. Le télescope possède un objectif que l'on modélise par une lentille mince de focale $f' = 0.6$ m et un diaphragme de diamètre $D = 20$ cm. On observe une unique tâche sur l'écran.

- Q1.** Définir la distance angulaire entre les deux étoiles
- Q2.** Expliquer la présence d'une unique tâche sur l'écran
- Q3.** Quelle est la limite d'angle mesurable avec ce dispositif ?

On ajoute un système interférentiel de Young et un filtre lumineux ne laissant passer que la longueur d'onde $\lambda = 636$ nm. On note a la distance entre les deux fentes.

- Q4.** Faire un schéma du montage.
- Q5.** On remarque que la figure d'interférence disparaît à partir de $a = a_0 = 0.3 \mu\text{m}$. Déterminer α .

Concours Mines-Ponts

Questions de Cours

- Q1.** Trous d'Young ponctuels en milieu non dispersif : source ponctuelle à distance finie et observation à grande distance. Perte de contraste par élargissement spectral de la source.
- Q2.** Réseaux-Interférences à N ondes
- Q3.** Interférences à N ondes monochromatiques cohérentes entre elles.
- Q4.** Lunette astronomique avec oculaire et objectif convergents. Grossissement – Erwann H. MPIE 2023

On cherche à mesurer la bande passante $\Delta\lambda$ d'un filtre jaune. On utilise pour cela un interféromètre de Michelson en lame d'air. L'interféromètre est éclairé par une source de lumière blanche devant laquelle on interpose le filtre étudié. Au centre de la figure d'interférences, on place un capteur photoélectrique qui donne une tension proportionnelle à l'intensité lumineuse qu'il reçoit. Cette tension est enregistrée à l'aide d'un logiciel d'acquisition. On « chariote » un miroir du Michelson en couplant sa vis de translation à un moteur à vitesse de rotation très faible et constante. Au début de l'enregistrement, de durée totale 5 mn, la vis micrométrique du Michelson indique $X_1 = 38.61$ mm. À la fin, $X_2 = 38.53$ mm. Le résultat de l'acquisition est donné Figure 1.

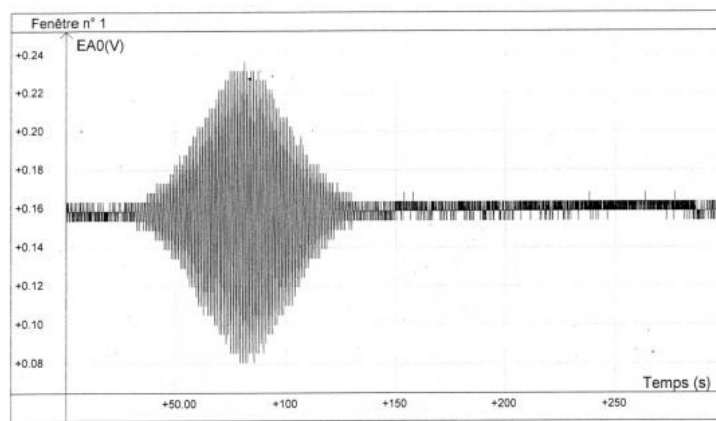


figure 1

Q1. Interpréter la forme de la figure obtenue.

Un « zoom » de la partie la plus intéressante est présenté Figure 2.

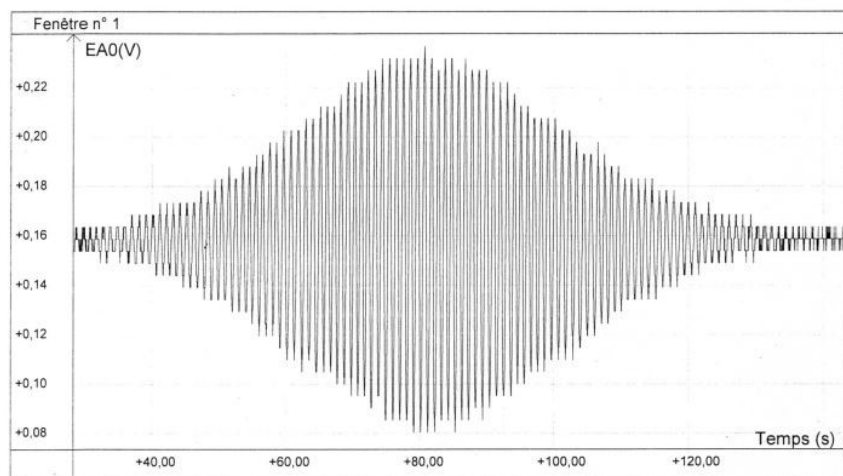


figure 2

Q2. Dédurre de ces deux enregistrements la longueur d'onde centrale du filtre ainsi que sa bande passante.

Exercice retranscrit par Thomas P. – MPE 2023

Thèmes : Trous d'Young, Réseaux

On réalise un montage interférentiel de Young. La fente primaire est située dans le plan médian des deux fentes secondaires. La distance séparant les deux fentes secondaires est $a = 1.0 \text{ mm}$. On place un écran à une distance $D = 2 \text{ m}$.

Q1. Décrire et justifier la figure d'interférence observée sur l'écran.

On perce un trou dans l'écran à une hauteur $d = 3.0 \text{ cm}$. On cherche maintenant à mesurer le spectre d'ordre 1 en ce point. Pour cela on utilise un réseau comportant 500 fentes/mm éclairé en incidence normale à l'aide d'une lentille convergente dont le plan focal objet est confondu avec l'écran. On ajoute un appareil photo pour mesurer le spectre, il est constitué d'une lentille convergente de distance focale f' . Le capteur de l'appareil photo est considéré carré de côté h .

Q2. Justifier que certaines longueurs d'onde n'apparaissent pas dans le spectre mesuré.

Q3. Donner la valeur de f' permettant d'afficher l'ensemble de la figure d'interférence avec le plus de précision possible.

Questions de Cours

Systèmes thermodynamiques à l'équilibre - MPSI2I

- Q1.** Modèle du gaz parfait : expressions de U et C_v pour les GP monoatomiques et diatomiques, première loi de Joule.

Résolutions de problèmes

RPTH25.01 – Pompe pour une fusée à eau

On peut fabriquer des fusées à eau à base de bouteilles vides en plastique selon le protocole suivant :

- La fusée remplie de 30% à 40% d'eau est placée sur son pas de tir.
- L'air de la bouteille est alors mis sous pression (jusque 8bars), généralement à l'aide d'une pompe à pneumatique manuelle.
- Une fois la pression adéquate atteinte, la fusée est libérée et commence son vol.

La pompe manuelle utilisée est la suivante :



Dimensions totales : 40x10x5cm (L x P x H)

Capacité d'air : 0.8L

Diamètre de la buse : 15 mm

- Combien d'allers et retours de pompage seront nécessaires pour pressuriser la bouteille avant le lancement de la fusée ?

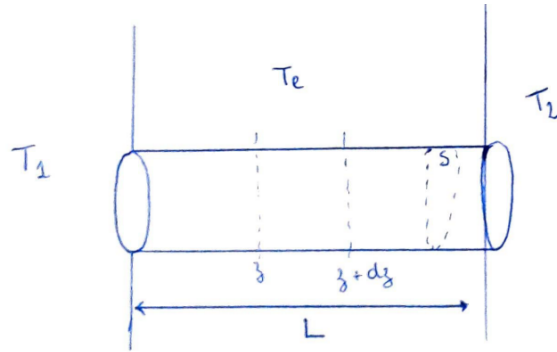
Concours CCINP

INP21.04 – Profil de température dans un barreau



Exercice retranscrit par Anne-Charlotte D. – MPE 2021

Thèmes : Diffusion Thermique



On s'intéresse à un cylindre métallisé de section S , de longueur L , de conductivité thermique λ et de capacité négligeable. La température évolue dans le barreau et on a $T(z = 0) = T_1$ et $T(z = L) = T_2$. On se place en régime permanent. On suppose que les parois autres que les extrémités sont calorifugées.

- Q1.** A l'aide d'un bilan énergétique, déterminer $T(z)$.
Q2. Quel est le flux thermique traversant une section du tube ?

On suppose désormais que les parois ne sont plus calorifugées et qu'elles ont un coefficient de conducto-convection h . On suppose que $T = T(z)$. La température extérieure est inférieure à la température dans le tube.

- Q3.** Effectuer un bilan énergétique entre z et $z + dz$.
Q4. En déduire l'équation différentielle vérifiée par T . Introduire une grandeur δ homogène à une longueur.
Q5. Déterminer $T(z)$.
Q6. Quel est le flux thermique traversant l'extrémité gauche du tube en $z = 0$? Que se passe-t-il si $L \ll \delta$?

INP23.04 – Pompe à Chaleur



Exercice retranscrit par Clément D., Julien M. et Paula S. – MPE 2023

Thèmes : Machines Thermiques

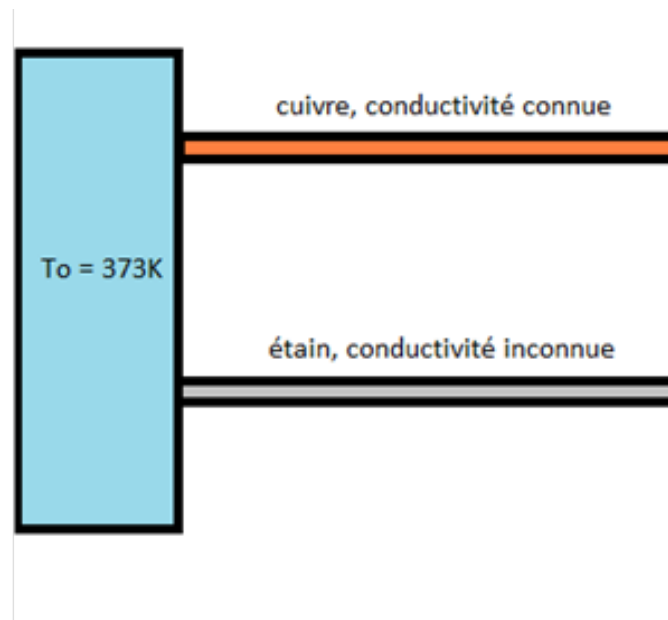
On considère une maison où la température extérieure $T_{\text{ext}} = 273 \text{ K}$. On y installe une pompe à chaleur.

- On veut savoir quel est le gain en puissance relatif si on accepte de chauffer la maison à 19°C au lieu de 21°C (on considérera toutes les transformations réversibles)

INP17.02 – Conductivité Inconnue



Thèmes : Diffusion Thermique



De l'eau à la température T_0 est versée dans une chambre en contact avec deux barres parallélépipédiques : une en cuivre, dont on connaît la conductivité thermique (400 W/K/m) et l'autre en étain dont on recherche la conductivité thermique. On enduit les deux barres de paraffine. La paraffine est fondue sur une longueur de 15.6 cm sur la barre de cuivre et de 6.4 cm sur la barre d'étain. La température de fusion de la paraffine est de 60°C .

- Déterminer la conductivité thermique de l'étain.

INP23.01 – Température d'un dauphin



Exercice retranscrit par Dimitri N. – MPE 2022

Thèmes : Diffusion Thermique

On considère un dauphin de 2 m de long et 220 kg. Dans les parcs animaliers les dauphins sont nourris quotidiennement avec 5 à 10 kg de poisson. 100 g de poisson a un apport énergétique de 100 kilocalories (1 kilocal = 4 kJ). Le dauphin a une température interne de 36°C. Pour se protéger du froid, le dauphin a une couche de graisse répartie de façon homogène sur son corps de conductivité thermique $\lambda_g = 0.2 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ et d'épaisseur $e = 3 \text{ cm}$.

- Le dauphin vit dans une eau à 10°C dans son habitat naturel, quelle est la masse de poisson nécessaire pour qu'il résiste au froid pendant une journée ?

INP23.08 – Igloo

Exercice retranscrit par Eloïse R. – MPE 2023

Thèmes : Diffusion Thermique

- De quelle épaisseur doivent être les murs d'un igloo abritant un humain si la température extérieure est de -20°C ?

Données :

- Conductivité thermique de la glace
- Température minimale de survie d'un humain (10°C)
- Métabolisme de l'humain (360 kJ/h)

INP23.04 – Barres en contact



Exercice retranscrit par Thomas P. – MPE 2023

Thèmes : Diffusion Thermique

On considère une barre cylindrique composée de d'une partie de longueur l_1 en aluminium de conductivité thermique K_1 et d'une partie en Cuivre de longueur l_2 et de conductivité thermique K_2 . On maintient l'extrémité en aluminium à la température T_1 et celle en cuivre à la température T_2 . On se place en régime stationnaire.

- Q1. Déterminer la température à la limite entre les deux matériaux.
- Q2. Déterminer le gradient de la température dans la partie en aluminium et dans la partie en cuivre.
- Q3. Déterminer la densité de flux thermique.
- Q4. Déterminer la quantité de chaleur traversant la surface entre les deux matériaux pendant 1 minute.

Concours Mines-Télécom

MT22.02 – Changement d'état



Exercice retranscrit par Manon L. – MPE 2022

Thèmes : Changement d'état, Calorimétrie.

- Q1.** Quelle masse de glace à 0°C faut-il placer dans un calorimètre contenant 1 g de vapeur d'eau à 100°C pour obtenir de l'eau liquide à 100°C ?
- Q2.** Calculer l'entropie créée lors de cette réaction.

Données :

- Pour une phase condensée : $S(T) = c \times \ln(T) + \text{constante}$ avec c la capacité thermique de la phase condensée
- Capacité thermique massique de l'eau : $c_e = 4.18 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$
- Chaleur latente massique de fusion de l'eau : $l_f = 334 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$
- Chaleur latente massique de vaporisation de l'eau : $l_v = 2260 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$

MT22.03 – Canette réfrigérée



Exercice retranscrit par Charlotte H. – MPE 2022

Thèmes : Changement d'état, Bilans d'énergie

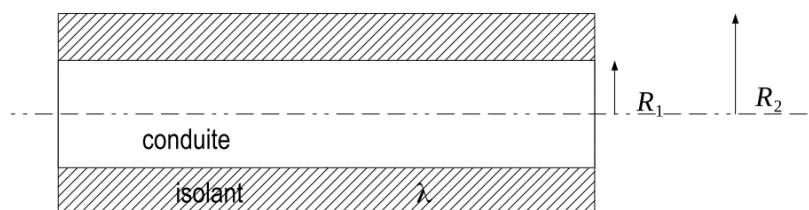
- Une canette réfrigérée se vend avec un surplus de 50 centimes, ce surplus est-il exagéré ?

MT17.02 – Conduite de chauffage



Thèmes : Diffusion Thermique

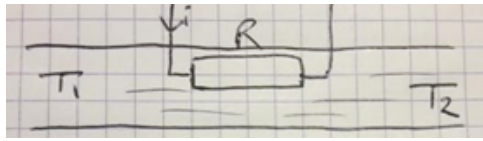
Une conduite de chauffage transporte un fluide de température 45°C , et est séparée de l'extérieur grâce à sa paroi cylindrique.



- Q1.** Déterminer $T(r)$ dans l'isolant.
- Q2.** Donner la résistance thermique de l'isolant.
- On arrête la circulation de fluide dans la conduite.
- Q3.** Montrer que le système étudié est analogue à un circuit RC en électronique.

TH1.MT17.01 – Résistance dans un écoulement

Thèmes : *Fluide en écoulement.*



On plonge une résistance R parcourue par un courant i dans un conduit d'eau.

- Approximer la différence de température $T_2 - T_1$.

Questions de Cours

Q1. Diffusion Thermique (Lucas D. – MPE 2023)

MP21.04 – Chauffage d'une maison



Exercice retranscrit par Enzo S. – MPE 2021

Thèmes : Diffusion Thermique, Principes de la Thermodynamique

On considère une maison de température $T_i = 20^\circ\text{C}$ avec un toit de résistance thermique $R_{\text{th}2} = 2.00 \times 10^{-3} \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$ et des murs de résistance thermique $R_{\text{th}1} = 10.0 \times 10^{-3} \text{ K} \cdot \text{W}^{-1}$. L'air extérieur est de température supposée constante $T_{\text{ext}} = 10^\circ\text{C}$. On considère que l'on se place en régime permanent.

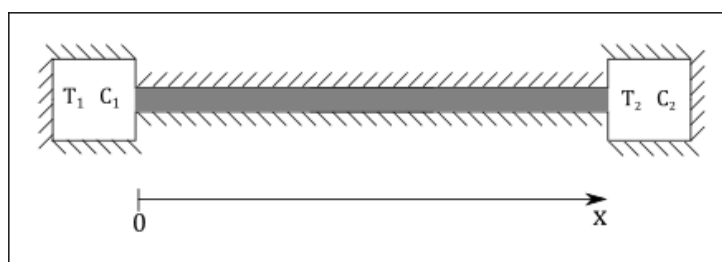
- Q1. Calculer la puissance P nécessaire pour garder la maison à température constante.
- Q2. On ajoute une isolation supplémentaire sur le toit. Calculer la résistance thermique de l'isolation pour que la puissance nécessaire pour garder la maison à température constante soit 50% plus faible.
- Q3. On éteint le chauffage de la maison. Déterminer alors l'évolution de la température au cours du temps au sein de la maison.

MP17.03 – Connexion de deux systèmes



Thèmes : Diffusion Thermique

On considère une barre (représentée en gris sur le schéma) homogène de longueur L , de conductivité thermique λ , de section S , et de masse volumique ρ . Deux sources de température sont placées à ses extrémités comme indiqué sur le schéma.



On suppose les sources idéales.

- Q1. Que valent C_1 et C_2 ?
- Q2. On se place en régime permanent. Donner $T(x)$.

On ne considère plus que les sources sont idéales et on se place en régime quasi-stationnaire.

- Q3. Validité de l'hypothèse ?
- Q4. Déterminer $T_1(t)$ et $T_2(t)$.

Exercice retranscrit par Pierre N. – MPE 2023

Thèmes : Machines Thermiques

Une centrale nucléaire fonctionne comme un moteur ditherme entre 2 sources de chaleur $T_F = 290\text{ K}$ et $T_C = 570\text{ K}$.

Q1. Déterminer le rendement maximal $\eta_{\max}$ de la centrale

La source froide est un fleuve dont le débit volumique est $D_v = 100\text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ et la centrale fournit une puissance $P = 1\text{ GW}$ avec un rendement de $0.5 \eta_{\max}$.

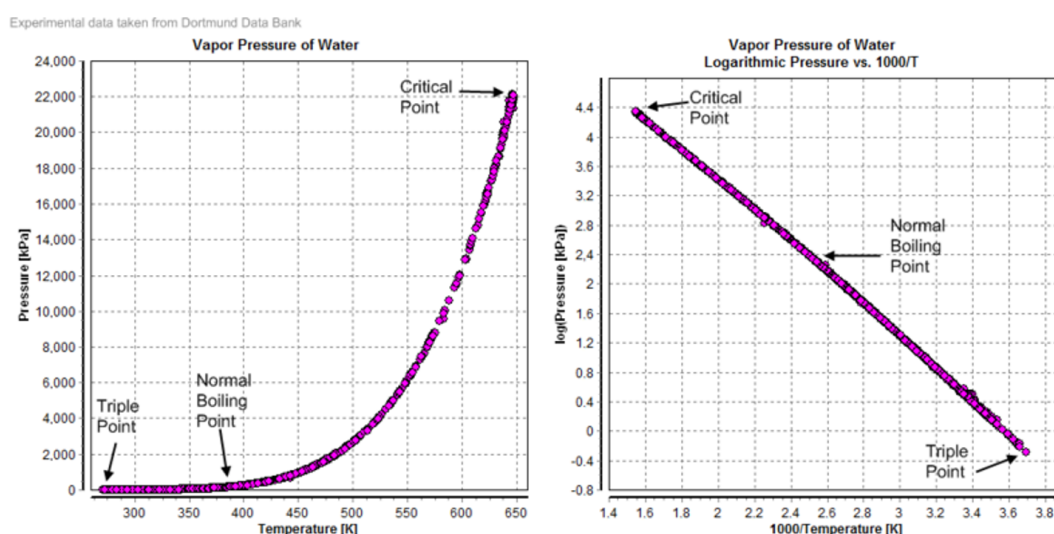
Q2. Quelle est l'influence de la centrale sur la température du fleuve ?

Données :

- Capacité thermique massique de l'eau $c = 4.18 \times 10^3\text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$
- Masse volumique de l'eau $\rho = 1.00 \times 10^3\text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$

Exercice retranscrit par Flavien M. – MPE 2021
Thèmes : Bilans d'énergie, Machines Thermiques

L'exercice était tourné autour de la capacité d'un personnage des X-men (iceman) à créer de la glace. On considérait que le personnage, à une température de 35°C, prélevait la vapeur d'eau présente dans l'air (à une température de 15°C) afin de la refroidir et de former de la glace. On considérait qu'il était capable de produire 100 kg de glace par seconde. On supposait que l'efficacité du personnage était égale à 76% de l'efficacité maximale. On définissait également le rapport entre la pression partielle en vapeur d'eau dans l'air et la pression de vapeur saturante, et on nous indiquait que ce rapport valait 80% ici.



https://fr.wikipedia.org/wiki/Pression_de_vapeur_saturante_de_l'eau

Le sujet comportait une table de données assez importante avec notamment :

$$M_H = 1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}; M_O = 16 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}; M_N = 14 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

- Pour l'eau, quelques enthalpies massiques de changement d'état : Fusion : $334 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$; Vaporisation : $2265 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$
- Capacités thermiques massiques : Air : $1005 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$; Eau : $4180 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$

- Q1.** Présenter et rappeler le fonctionnement d'une machine frigorifique. Déterminer l'efficacité de Carnot de la machine.
- Q2.** En déduire l'efficacité réelle d'Iceman.
- Q3.** Déterminer la masse d'air nécessaire au personnage pour produire 100 kg de glace.
- Q4.** En déduire la puissance qu'il faut fournir afin qu'il puisse la réaliser
- Q5.** Si on considère que l'intégralité de l'énergie qu'utilise le personnage provient de l'oxydation du glucose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ qu'il consomme, quelle masse devrait-il en consommer pour produire de la glace pendant une minute ? On attend une solution littérale pour laquelle vous introduirez les grandeurs nécessaires.

Concours CCINP

INP22.05 – Atome d'hydrogène



Exercice retranscrit par Louis A. – MPE 2022

Thèmes : Puits Quantique

- Q1.** Donner l'expression des niveaux d'énergie $\mathcal{E}_n$ d'une particule de masse m dans un puits de potentiel infini de longueur a .

On considère l'atome d'hydrogène, on note r la distance de l'électron au noyau.

- Q2.** Calculer $\mathcal{E}_n$ sachant que l'électron se trouve dans un puits de potentiel infini de longueur la demi-circonférence de son orbite.

L'énergie totale de l'électron est E_n , somme de $\mathcal{E}_n$ et de l'énergie potentielle d'interaction de l'électron avec le noyau.

- Q3.** Donner l'expression de E_n .
- Q4.** Donner les positions r_n d'équilibre stable de l'électron. Calculer r_n pour $n \in \{1, 2, 3\}$.
- Q5.** Montrer que E_n peut s'écrire sous la forme $E_n = -E_0/n^2$. Donner l'expression et la valeur de E_0 .
- Q6.** De quelle couleur est la radiation émise par un électron qui passe du niveau d'énergie 3 au 2 ?

Données :

- Masse de l'électron : $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$
- Permittivité diélectrique du vide : $\varepsilon_0 = 8.9 \times 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$
- Constante de Planck : $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-1}$
- Charge élémentaire : $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

Exercice retranscrit par Thomas P. – MPE 2023

Thèmes : Puits Quantique, Niveaux d'énergie



On considère une molécule de 1,3,5-Hexatriene. On s'intéresse aux électrons π libres de se déplacer. On modélise la molécule comme un puits de potentiel de longueur L dans lequel se trouvent les électrons. Chaque niveau d'énergie ne peut contenir que 2 électrons au maximum.

- Q1.** Montrer à partir de l'inégalité d'Heisenberg que les électrons ne peuvent pas être au repos et que plus la longueur L est petite, plus l'énergie minimale d'un électron est élevée. En serait-il de même en mécanique classique ?
- Q2.** A partir de l'équation de Schrödinger indépendante du temps, donner la fonction d'onde d'un électron dans le puits de longueur L .
- Q3.** Dans le cas de la molécule de 1,3,5-Hexatriene, donner le plus haut niveau d'énergie occupé et le niveau d'énergie vacant le plus bas.
- Q4.** A quel domaine de la lumière correspond une transition du premier ordre ?

MT21.02 – Barrière de potentiel



Exercice retranscrit par Jules D. – MPE 2021/2022

Thèmes : Equation de Schrödinger, Barrière de Potentiel, Effet Tunnel

L'exercice consistait à étudier le passage ou non d'un faisceau d'électrons à travers une barrière de potentiel dont on connaît le potentiel V_0 , l'énergie E d'un électron et l'intensité I qui caractérise le faisceau d'électrons. On fournit l'expression du coefficient de transmission T et de δ :

$$T = \frac{1}{1 + \frac{V_0^2}{4E(V_0 - E)} \sinh^2\left(\frac{a}{\delta}\right)}$$

Avec $\delta = \frac{\hbar}{\sqrt{2m(V_0 - E)}}$

- Q1.** Comment a été déterminé ce coefficient de transmission ? Que se passe-t-il si $\frac{a}{\delta} \gg 1$?
- Q2.** Déterminer l'intensité I après passage de la barrière (l'examinateur m'a demandé avec quel matériel en TP on pouvait la mesurer et si ici on pouvait la mesurer, en énonçant un ordre de grandeur des intensités des circuits électriques manipulés en TP).
- Q3.** Que se passe-t-il si on remplace les électrons par des protons ?

Il m'a ensuite demandé ce qui se passait avant le passage de la barrière (Réponse attendue : présence d'interférences quantiques).

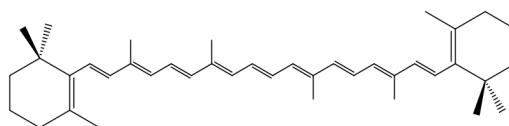
Q2.MT19.02 – Boîte quantique et carottes



Exercice retranscrit par Yanice M. – MPE 2021

Thèmes : Equation de Schrödinger, Puits Quantique, Absorbance

Étude de la molécule de β -carotène. Il y a 22 électrons qui occupent les 11 premiers niveaux d'énergie. On suppose que ces électrons sont des particules quantiques situées dans un puits de potentiel infini de largeur a . Suite à un test d'absorbance sur le β -carotène, on trouve que la longueur d'onde correspondant au niveau d'énergie minimal est $\lambda = 456$ nm.



- Déterminer la largeur a du puits et la comparer à la valeur tabulée $a = 3.03$ nm. Commenter.

Exercice retranscrit par Julien M. – MPE 2023

Thèmes : Puits Quantique

L'atome d'hydrogène est constitué d'un noyau avec un proton chargé $+e$ et d'un électron chargé $-e$ gravitant autour du noyau. L'électron est soumis à la force électrostatique de Coulomb. L'électron peut être vu comme une particule confinée dans un puits infini de largeur a .

- Q1.** Donner la solution stationnaire de l'équation de Schrödinger.
- Q2.** Déterminer l'énergie de confinement.
- Q3.** Donner l'expression de l'énergie totale $E(r)$ qui est la somme de l'énergie de confinement et de l'énergie potentielle électrostatique $U(r)$. Exprimer le rayon r_n pour une position d'équilibre stable.

On souhaite déterminer la constante de Planck en utilisant l'effet photoélectrique. Pour cela, on réalise le montage représenté Figure 1.

- Q1.** Rappeler en quelques mots en quoi consiste l'effet photoélectrique. En quelle année, Albert Einstein proposa-t-il une explication faisant intervenir la notion de particule de lumière ?
- Q2.** Montrer que le circuit électrique permet de faire varier la tension V de $-E$ à $+E$. En considérant que la résistance équivalente au circuit électrique dans l'ampoule est très grande devant les autres résistances du circuit, exprimer V en fonction de x, E .
- Q3.** Dans un premier temps, on constate que quelle que soit la valeur de V , l'intensité détectée est nulle si la fréquence du rayonnement incident, f , est inférieure à une certaine valeur, appelée pour la suite f_0 et ce quelle que soit la puissance du rayonnement incident. En quoi ce résultat est-il incompatible avec une approche ondulatoire du phénomène ?
- Q4.** Dans un second temps, on constate que pour une fréquence donnée, il existe une valeur du potentiel V , dont la valeur absolue est notée $V_{\text{arrêt}}$, pour laquelle le courant détecté s'annule et ce quelle que soit la puissance de l'onde incidente. En quoi ce résultat est-il incompatible avec une approche ondulatoire du phénomène ?

La relation proposée par Einstein est

$$hf = K_{\text{max}} + \Phi$$

où K_{max} est l'énergie maximale d'un photo-électron et où Φ est le travail d'extraction du métal.

- Q5.** Interpréter physiquement l'équation 1 et notamment préciser pourquoi un électron peut être éjecté du métal avec une énergie cinétique inférieure à K_{max} .
- Q6.** Récrire l'équation 1 en faisant intervenir f_0 et $V_{\text{arrêt}}$.
- Q7.** Afin de mesurer h , on détermine $V_{\text{arrêt}}$ pour différente valeur de f . Le graphe obtenu est représenté figure 2. En déduire la valeur expérimentale de h . Conclure.

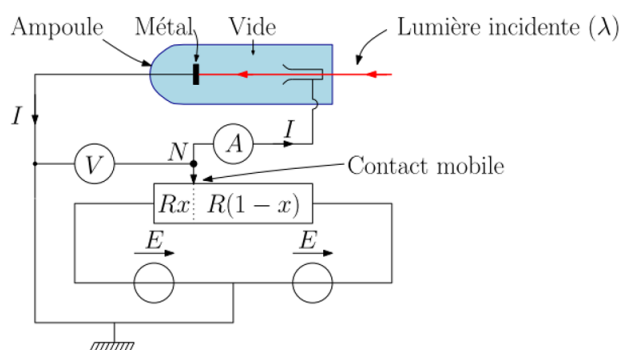
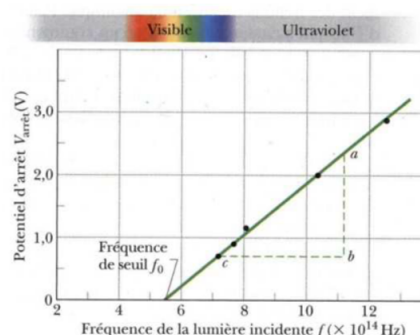


Figure 1 Dispositif expérimental



$$ab = 2,35 \text{ V} - 0,72 \text{ V}$$

$$bc = (11,2 - 7,2) \times 10^{14} \text{ Hz}$$

Figure 2 $V_{\text{arrêt}}$ en fonction de f

Thèmes : Equation de Schrödinger

On s'intéresse à des particules relativistes en physique quantique.

I - Particule libre Un court paragraphe donne l'équation de Klein-Gordon, présentée comme une version relativiste de l'équation de Schrödinger du programme "pour des particules massives de spin nul, sans ou avec charge électrique". On note ψ la fonction d'onde et on a :

$$\left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \Delta + \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} \right) \psi(\vec{r}, t) = 0$$

- Q1.** En supposant que la fonction d'onde est sous la forme d'une OPPM+ de vecteur d'onde $\vec{k} = k\vec{e}_x$, donner une relation entre son vecteur d'onde k et sa pulsation ω .
- Q2.** On donne la relation $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$. En supposant que $E \geq 0$, donner une relation entre E et ω .

II - Particule dans une marche de potentiel Une équation était donnée pour ψ mais on travaille avec des états stationnaires $\psi(\vec{r}, t) = \phi(x)g(t)$ et on donne l'équation vérifiée par la partie spatiale :

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{((E - V(x))^2 - (mc^2)^2)}{\hbar^2} \phi = 0$$

On étudie une particule dans une marche de potentiel : $V(x < 0) = 0$ et $V(x > 0) = V_0$

- Q3.** Donner les expressions de ϕ avant et dans la marche. On pourra utiliser les constantes k et q définies comme suit, q pouvant éventuellement être complexe :

$$k^2 = \frac{E^2 - (mc^2)^2}{\hbar^2} \quad \text{et} \quad q^2 = \frac{(E - V_0)^2 - (mc^2)^2}{\hbar^2}$$

- Q4.** Calculer les coefficients de probabilité de réflexion et de transmission définis par :

$$R = \frac{J_{\text{réfléchi}}}{J_{\text{incident}}} \quad \text{et} \quad T = \frac{J_{\text{transmis}}}{J_{\text{incident}}}$$

avec :

$$\vec{J}(x, t) = \frac{\hbar}{2im} \left(\phi^* \frac{\partial \phi}{\partial x} - \phi \frac{\partial \phi^*}{\partial x} \right) \vec{e}_x$$

- Q5.** Discuter de leurs valeurs quand $E - mc^2 \geq V_0 \geq 0$ et quand $V_0 \geq E - mc^2$.

Concours Mines-Ponts

Questions de Cours

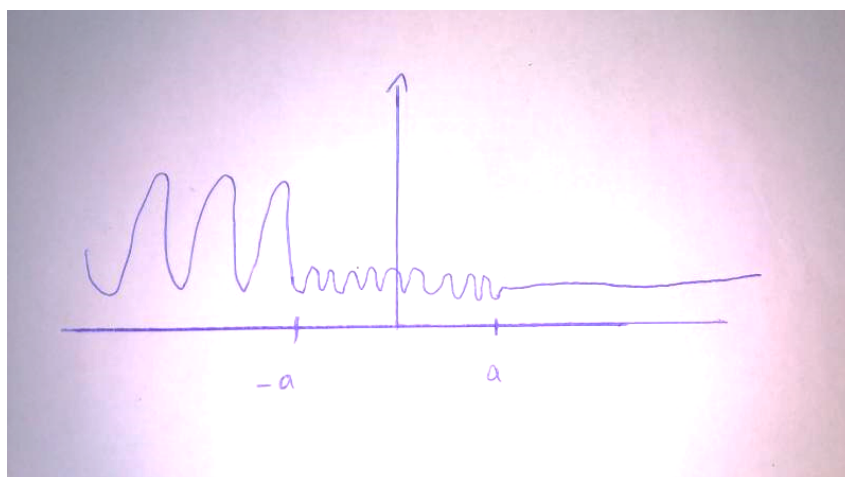
- Q1. États stationnaires d'une particule arrivant avec une énergie E sur une marche de potentiel V dans le cas où $E > V$.
- Q2. Equation de Schrödinger et particule quantique libre.
- Q3. Particule quantique libre. État stationnaire, relation de dispersion, vitesse de phase et vecteur courant de densité de probabilité.

Q2.MP1801 – Potentiel inconnu



Thèmes : Quantification

On envoie un faisceau d'électrons sur un lieu de potentiel $V(x)$: on considère le problème à une dimension, et on admet que $V(x)$ est nul en $\pm\infty$. On reçoit le graphe de la densité de probabilité de présence en fonction de x :



- Q1. La particule est-elle dans un état lié ou de diffusion ?
- Q2. Que dire de la région $x < -a$? Peut-il y avoir la même chose en mécanique classique ?
- Q3. Tracer l'allure de V et déterminer V pour $|x| < a$.
- Q4. Proposer une expression de l'énergie du faisceau incident.

Données : masse de l'électron, $a = 0.5 \text{ nm}$, h (constante de Planck)

Sur le dessin on voit que la période des premières oscillations est 2 fois plus grande que celle des oscillations du milieu.

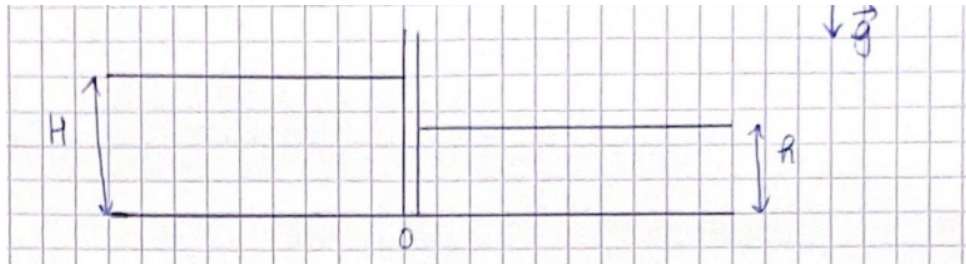
Concours CCINP

INP21.06 - Barrage



Exercice retranscrit par Léa L.D. – MPE 2021

Thèmes : Statique des fluides



On considère une écluse. De chaque côté se trouve de l'eau supposée incompressible de masse volumique ρ .

- Q1.** Déterminer la résultante et le moment des forces de pression sur la paroi de l'écluse en O (au milieu de la paroi de largeur l).
- Q2.** Montrer que cela revient à une force $\vec{F}$ s'exerçant sur un point C à déterminer.

INP19.01 - Système à 2 états



Thèmes : Systèmes à spectre discret d'énergie, Statique des fluides

On cherche à retrouver la formule de Boltzmann $p = A \exp(-\frac{E_j}{k_B T})$.

- Q1.** Retrouver la formule de la pression dans l'atmosphère isotherme en considérant l'air comme un gaz parfait $p(z)$ en fonction z l'altitude, p_0 la pression au niveau du sol, M la masse molaire de l'air, R la constante des gaz parfait, T la température.
- Q2.** Retrouver le facteur de Boltzmann à partir de cette expression.

On étudie maintenant un système à deux niveaux d'énergie où les particules peuvent avoir une énergie $+E$ et $-E$.

- Q3.** Donner un exemple concret dans cette situation.
- Q4.** Calculer l'énergie moyenne d'une particule $\langle E \rangle$.
- Q5.** Étudier la valeur de $\frac{\langle E \rangle}{E}$ à très haute et à très basse température.
- Q6.** Tracer le graphe de $\frac{\langle E \rangle}{E}$.
- Q7.** Interpréter physiquement ces résultats.

Exercice retranscrit par Benjamin L. – MPE 2021

Thèmes : Facteur de Boltzmann, Atmosphère isotherme

On considère l'air comme un gaz parfait. On s'intéresse à une particule d'air de masse m . L'atmosphère est supposée en équilibre thermique à la température T . On note $dP = p(z)dz$ la probabilité de trouver la particule entre z et $z + dz$. L'origine des altitudes est prise au niveau du sol.

- Q1.** Donner l'énergie potentielle de la particule.
- Q2.** Donner l'expression de dP faisant intervenir une constante.
- Q3.** Déterminer l'expression de cette constante.
- Q4.** Déterminer la hauteur caractéristique associée à la probabilité de présence. Donner son ordre de grandeur.
- Q5.** Calculer l'altitude moyenne $\langle z \rangle$ d'une particule.
- Q6.** Comment évolue la fluctuation de l'énergie du système « atmosphère » quand on augmente le nombre de particules ?
- Q7.** Commenter les hypothèses faites dans cette étude.

S1.MP15.01 – Oscillation d’une montgolfière



Thèmes : Atmosphère Isotherme, Poussée d’Archimède

On considère une montgolfière, assimilée à une sphère, en équilibre à une altitude z_0 dans l’atmosphère (gaz parfait à température T indépendante de l’altitude z).

- Q1.** Calculer z_0 . Commenter.
- Q2.** Étudier les variations autour de la position d’équilibre. Période des oscillations ?

S1.MP18.01 – Pression dans un astre fluide



Thèmes : Atmosphère isotherme, Gravitation

On considère un astre fluide à symétrie sphérique de rayon R et de masse M à l’équilibre. On procède en considérant le modèle polytropique, qui correspond à la relation $P(r) = C\rho(r)^2$ où C est une constante strictement positive.

- Q1.** Etablir que la masse volumique vérifie l’équation différentielle

$$r\rho'' + 2\rho' + \frac{2\pi\mathcal{G}}{C}r\rho = 0$$

où $\mathcal{G}$ est la constante gravitationnelle.

- Q2.** La résoudre en posant $f(r) = r\rho(r)$. Donner l’allure de la masse volumique $\rho(r)$ et commenter. Déterminer la pression $P(r)$, son allure et commenter.
- Q3.** En considérant le modèle du gaz parfait, déterminer la température $T(r)$, son allure et commenter.
- Q4.** De manière générale, est-il plus difficile de comprimer un gaz suivant le modèle polytropique ou suivant la relation d’état des gaz parfaits ?

S2.MP15.01 – Interactions de Van der Waals



Thèmes : Dipôle électrostatique, Système à deux niveaux d’énergie

Soient deux dipôles électrostatiques de moment $\vec{p}_0$ et $\vec{p}_1$ situés en A et B , à distance r fixe, dont les vecteurs moments dipolaires restent alignés avec $\vec{AB}$.

$\vec{p}_0$ est fixe et $\vec{p}_1$ possède uniquement deux orientations possibles (parallèle ou antiparallèle).

On constate que la force exercée par le dipôle A sur le dipôle B est attractive et que sa norme est de la forme $\|\vec{f}\| = K/r^7$ où K est une constante positive.

- Justifier l’expression de la norme de cette force.